

电力设备数智化发展历程与大语言模型智能体应用展望

周远翔¹, 陈健宁¹, 赵亮², 程佳玉¹, 姜贵敏¹, 骆柏锋²

(1. 清华大学电机工程与应用电子技术系新型电力系统运行与控制全国重点实验室, 北京 100084;

2. 南方电网数字电网研究院有限公司, 广州 510000)

摘要: 新型电力系统对电力设备的数字化、智能化提出更高的要求。为此回顾了电力设备数智化的发展历程, 对不同发展阶段的电网与电力设备建设目标及数智化技术进行分析, 并总结了电力设备数智化的技术需求及发展现状。结合现阶段大语言模型智能体的技术特点, 提出了该技术在电力设备运维智能化的五层应用框架设想, 并展望了其在自然语言交互系统、数字孪生系统、智能机器人的场景应用。最后提出了大语言模型智能体在电力设备的运维智能化应用可能存在的经济性、可靠性、可行性、高效性等问题, 为推进电力设备数智化建设提供参考。

关键词: 大语言模型; 智能体; 电力设备; 数智化; 人工智能; 应用展望

Evolution of Digitization and Intelligence of Power Equipment and Prospects for Application of Large Language Model Based Agent

ZHOU Yuanxiang¹, CHEN Jianning¹, ZHAO Liang², CHENG Jiayu¹, JIANG Guimin¹, LUO Baifeng²

(1. State Key Laboratory of Power System Operation and Control, Department of Electrical Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084, China; 2. China Southern Power Grid Digital Grid Research Institute Co., Ltd., Guangzhou 510000, China)

Abstract: In response to the growing demands for digitalization and intelligent capabilities in new power systems, this paper reviews the evolution of digital-intelligent development in power equipment. The construction goals of power grid and digital-intelligent technology characteristic of power equipment at different developmental stages are analyzed, and the corresponding technical requirements and current status are summarized. Based on the technical characteristics of large language model (LLM) agent at the current stage, a five-layer application framework for the intelligent operation and maintenance of power equipment is proposed. Potential applications of the proposed approach in natural language interaction systems, digital twin systems, and intelligent robotics are further explored. Finally, possible economic, reliability, feasibility, and efficiency challenges in applying LLM agent to power equipment operation and maintenance are identified, providing a reference for advancing digital-intelligent development in power equipment.

Key words: large language model (LLM); agent; power equipment; digitization and intelligence; artificial intelligence; application prospect

0 引言

2020 年联合国大会上, 中国首次提出“2030 年前实现碳达峰, 2060 年前实现碳中和”的能源战略目标^[1]。作为实现“双碳”的关键载体, 新型电力系统建设正处于加速推进发展阶段^[2], 2024 年中国并网风电装机容量为 52 068 万 kW, 较上年增长 18.0%, 并网太阳能发电装机容量为 88 666 万 kW,

较上年增长高达 45.2%, 中国清洁能源消费量占能源消费总量比例由 2020 年的 24.4% 提升至 2024 年底的 28.6%^[3]。然而, 高比例可再生能源和高比例电力电子设备的“双高”特性使得电力系统的不确定性大幅提高, 系统惯性显著下降, 对电力设备的运行可靠性提出更严苛的要求。为满足新型电力系统安全高效的基本前提、实现柔性灵活的系统特点、追求清洁低碳的核心目标^[4], 电网企业提出打造数智化坚强电网^[5], 依托数字化、智能化技术提升电力设备的运行效率与本质安全。

电力系统、电力设备的智能化与当前人工智能

基金资助项目: 国家自然科学基金(52037009)。

Project supported by National Natural Science Foundation of China (52037009).

(artificial intelligence, AI)技术的发展息息相关。随着以深度学习为代表的软件算法和以英伟达图形处理单元(graphics processing unit, GPU)为代表的硬件设备的快速发展,人工智能领域近年正式迈入快速变革的时代。2006年, Hinton 等提出多隐含层的神经网络具备更优异的特征学习能力的观点^[6], 并通过“逐层预训练”的方法克服了深层神经网络在训练阶段的困难, 标志深度学习的崛起。2012年, Krizhevsky 等在 Hinton 指导下提出了 AlexNet, 采用 ReLU 激活函数替代传统的 Sigmoid 解决了梯度消失问题^[7], 算法上推动了深度卷积神经网络的发展, 同时硬件上推动了 GPU 的迭代更新, 更使得计算机视觉领域实现重大突破。2017年, Vaswani 等提出了 transformer 模型处理“序列到序列”的问题^[8], 引入了自注意力机制, 一定程度上解决传统 RNN 等模型对长序列计算低效的问题, 并衍生了双向编码器表示变换模型(bidirectional encoder representations from transformers, BERT)^[9]和生成式预训练变换模型(generative pre-trained transformer, GPT)^[10-11]等分支, 在计算机自然语言处理领域取得突破性进展。2022年, OpenAI 基于 GPT 模型率先发布 ChatGPT 对话应用, 是大语言模型(large language model, LLM)发展与应用的里程碑之一。2023年至今, Anthropic、Google、杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司等国内外企业先后发布了 Claude、Gemini、DeepSeek 等模型, LLM 进入百家争鸣的快速发展阶段。LLM 以自然语言对话作为交互方式, 相比以往需要掌握操作系统交互语言、编程语言等才能调用 AI 工具的模式, 显著降低了人工智能技术的使用门槛, 提高了人工智能工具的使用效率, 对生活、娱乐、办公、生产等多个领域产生了重要影响。基于其出色的交互能力, LLM 正与智能体(Agent)技术相结合^[12], LLM 为 Agent 提供意图识别和逻辑推理的“大脑”, Agent 将 LLM 从现有的“对话”应用拓展至“决策执行”应用, 为其补全“四肢”, 为打造“感知-决策-行动”于一体的人工智能体技术提供基础。

在前所未有的人工智能技术发展浪潮下, 如何结合对电力设备安全高效运行的需求, 应用先进人工智能技术提升电力设备的数字化、智能化, 是新型电力系统输变电技术的重点研究方向之一。近年来已有不少学者对大数据与人工智能在电力设备状态评价^[13-14]、故障诊断^[15]、运维决策^[16-17]、数字孪

生^[18-19]的应用等进行了调研和展望, 上海交通大学江秀臣等对电力设备 ChatGPT 类模式和关键技术进行了论述^[20]。然而, 关于当前迅速发展应用、快速渗透行业的大语言模型, 尤其是大语言模型驱动的智能体技术在新型电力系统设备的应用与展望鲜有报道。

本文从电力系统、电力设备的数字化、智能化历史进程出发, 分析不同阶段电网建设目标和电力设备数智化特点, 提出实现数智化的关键技术需求与现状, 然后结合当前大语言模型智能体技术的发展水平, 提出其在电力设备数智化应用的框架设想, 进一步分析大语言模型智能体应用的关键技术, 展望大语言模型智能体在电力设备的典型应用场景, 最后提出技术应用过程中的潜在挑战和发展方向。

1 电力设备数智化的发展历程

1.1 电力设备数智化的发展概述

电力系统的发展经历了交流输电、直流输电竞争的初始阶段^[21]、漫长的机械化和自动化控制技术的过渡阶段和近年的数字化与智能化快速发展阶段。中国电力系统基本实现调度自动化后, 先后提出了坚强智能电网、能源互联网、透明电网、泛在电力物联网、数字电网、新型电力系统和透明电网等发展目标, 电力设备的运维智能化水平从最初的在线监测系统、专家诊断系统、数字化变电站逐步向高度网络化、数字化、智能化发展, 以新型传感设备、高效率低时延物联网传输、云边协同管理计算、大数据与人工智能为核心技术大幅提升电力系统、电力设备的状态感知能力、重复劳动效率、数据挖掘能力、知识利用能力甚至推理(自)学习能力, 进而提升电力系统和电力设备的运维管控效率和运行可靠性。以下对不同发展阶段的电力设备数智化技术进行回顾与总结。

1.2 电力设备数智化的发展历史

1.2.1 电力设备在线监测系统

在线监测系统利用传感技术和通信技术对在线运行的电力设备状态参数进行实时或周期采样, 为状态维修提供依据。欧美、日本等发达国家在 20 世纪中后期已开始研发相关的在线监测装置。20 世纪 60 年代, 中国已研究了电导电流、变压器线圈电阻、油介质损耗角甚至油击穿电压等带电测试方法, 然而部分方法危险性大, 实用价值低^[22]。20 世纪 80 年代, 随着计算机硬件技术的发展, 以上述带电

测试方法为基础发展出变电站设备在线监测系统, 尝试对电力设备运行状态尤其是绝缘状态进行监测与评估^[23], 声纹、图像、色谱、局放、介损、温度等逐渐成为电力设备的主要感知状态量^[24]。20 世纪 90 年代, 国内首个 220 kV 变电站绝缘在线监测系统在廊坊建成, 实现了数据采集、传输和诊断的集成^[25]。

1.2.2 电力设备故障诊断专家系统

专家系统是 20 世纪人工智能研究的重要分支, 在经历了约 20 年的发展后, 在 20 世纪 80 年代应用于电气工程领域^[26-27], 其与同期发展的在线监测系统分别担任电力系统自动化的“大脑”与“感官”, 对发电站、变电站设备的安全监控、电力系统的调度规划等进行加速决策。

专家系统主要包括知识表示和推理机部分, 21 世纪初逐渐应用于变压器^[28-29]、断路器^[30]等电力设备的故障诊断。但受限于当时的传感器水平、计算机硬件水平、软件算法效率等, 专家系统的决策智能化程度较低, 输出结果多作为参考, 实际决策仍需人工分析、判断、评估等, 对运行、决策效率的提高有限, 局限性较大。即便如此, 20 世纪 90 年代以“状态感知”和“评估决策”为主的电力设备智能化模式一直延续并影响至今。

1.2.3 状态检修

20 世纪 80 年代前, 中国电力行业主要根据定期预防性检修制度对电力设备进行定期检修, 对健康运行的设备进行全域检修易造成资源浪费, 对存在缺陷的设备没有及时检修易造成运行故障。随着传感技术、通信技术、计算机软硬件技术的发展, 电力系统及电力设备的自动化水平也不断提高, 使得状态检修成为可能。状态检修根据设备实际状态制定运维策略, 依赖在线监测和专家系统的状态感知与运维决策支持。

21 世纪初期, 电力设备在线监测系统已可对变压器油中溶解气体、油中微水、局部放电、绕组变形、铁芯接地电流、高压套管介损等特征, 对互感器、电容器、电缆等电容设备的介损、泄漏电流、等值电阻、局部放电等特征, 对氧化锌避雷器的阻性电流, 对高压断路器的合、分闸线卷电流、回路电阻和部分机械特征进行在线监测^[31], 为电力设备的状态检修提供坚实的基础。在状态维修已在美国开展十余年的背景下, 中国电力科学研究院刘有为、李光范等在 2003 年制订了《电气设备状态维修导

则》, 引入设备状态和试验项目的百分制评价方法^[32]。中国工程院院士孙才新对彼时输变电设备在线监测和诊断技术的共性问题进行概括, 提出了输变电设备健康状态在线评估和剩余寿命在线预测的原理方案^[31], 强调在线监测和诊断技术是实现预防性维修到状态维修的关键技术, 推动状态检修的发展。

1.2.4 数字变电站

数字化变电站采用数字化测量、控制和通信技术对传统变电站进行改造, 实现全站信息的统一采集和共享, 为远程控制、智能控制提供基础。进入 21 世纪后, 中国电力系统及电力设备数智化进程显著加速。2006 年, 云南曲靖翠峰 110 kV 数字化变电站通过鉴定验收, 实现了运行管理自动化, 是中国第一座数字化变电站^[33]。2009 年, 国家电网公司提出了建设以特高压电网为骨干网架, 各级电网协调发展, 具有信息化、自动化、互动化特征的“坚强智能电网”^[34], 确认数字化变电站是实现坚强智能电网的变电侧重要基础设施^[35-36], 进一步推动电力设备状态感知、状态评价和故障诊断的技术发展和应用。数字变电站关注电力设备传感模拟量的数字化采集、存储与站内共享, 实现自动化保护、测控等功能, 为日后输变电设备实现更高水平数字化、智能化提供基础。

1.2.5 电力设备网络化

2011 年, 美国学者杰里米·里夫金在《第三次工业革命》中首次提出“能源互联网”概念^[37], 2015 年中国主导的泛在绿色社区控制网络协议标准(IEEE 1888)成为全球能源互联网产业的首个 ISO/IEC 国际标准, 2016 年国家电网发起成立全球能源互联网发展合作组织, 推动结合可再生能源技术与互联网技术, 推动能源互联网的建设与发展。能源互联网强调分布式可再生能源的大规模利用与分享, 促进电力、天然气、交通等复杂网络系统融合, 强调信息物理系统的统一建模和安全性^[38-39]。该建设理念主要关注电力设备的“互联”, IEEE 1888 标准作为能源互联网的首个国际标准, 其面向的标准化对象是网络协议, 在此理念下电力设备不仅需要在物理层上实现状态感知, 还须在网络层上实现互联通信, 该电网建设理念有力促进了电力设备数字化的发展。

2019 年, 为实现能源互联网的远期建设目标, 国家电网提出了建设“泛在电力物联网”的要求。该建设目标强调物联网(internet of things, IoT)技术

在电力系统的应用,不仅关注电力设备的感知终端、通信终端、计算和控制终端等物理层技术发展,且重点关注 5G、低功耗蓝牙、紫蜂无线网络(Zigbee)等网络层技术发展,强调电力设备、运维管控人员、电力系统、信息系统互联^[40-41]。而“泛在”更是关注电力设备状态的全面感知、信息全面连接,是通向能源互联网,也是当前电力设备实现高度数字化的基础。

1.2.6 电力设备数字孪生

2017 年,中国工程院院士李立涅在武汉大学樱花论坛报告中提出“透明电网”理念,该理念是信息技术、计算技术、通信技术、传感技术、控制理论和控制技术、运筹学、人工智能、互联网等与电力系统的深度融合,可实现电网的全面可见、可知、可控,展望了对智能电网极致发展阶段的美好愿景。

2020 年,为实现“透明电网”,南方电网提出“数字电网”发展理念,提高电力系统的数字化、网络化、智能化水平,利用传感器、智能设备、物联网技术实现物理电网数字化升级^[42]。在“数字电网”的发展理念中,数字孪生是其关键载体,该理念展现出对电力设备高保真三维建模、电力设备多维状态感知、多物理场实时计算^[43-44]、大数据与人工智能驱动的状态评价^[45]和故障诊断方法等技术的需求,进一步提高电力设备运维管控的数字化与智能化,并朝“透明化”方向发展。

1.2.7 面向新型电力系统的电力设备数智化

2021 年,习近平总书记立足于中国能源革命的战略部署,提出构建安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合的“新型电力系统”^[1]。智慧融合是构建新型电力系统的必然要求,须以数字信息技术为重要驱动,在电力系统各环节广泛应用“云大物移智链边”等技术,助力电力系统实现高度数字化、智慧化和网络化。新型电力系统的提出是中国电力系统发展的重要节点,为新时代能源发展建设指明

了科学方向^[46]。

2022 年,为促进新型电力系统发展,中国工程院院士李立涅所带领的研究团队在“透明电网”基础上提出了“透明电网能源生态圈”概念^[47],强调了电网状态全面感知、数字运营管控平台和电网运行智慧决策的业务需求,在数据资产运营方面实现所有设备各类状态的数据信息深度透明,自由获取相关的历史、实时数据;在设备运维管理方面实现小微传感器、无线传感器的大规模应用,进一步明确“透明电网”的建设方案。

2024 年,为加速构建新型电力系统、建设新型能源体系,国家电网第四届职工代表大会第四次会议暨 2024 年工作会议提出打造“数智化坚强电网”^[5],以特高压和超高压为骨架,以“大云物移智链”等信息技术为驱动,一方面强调数字化、智能化为其发展路径,另一方面强调结构坚强可靠、气候弹性强、安全韧性强、调节柔性强、保障能力强等“坚强”特性^[48]。该建设理念明确提出了电力设备的数字化、智能化目标。

对以上各时期的电网建设目标、电力设备数智化技术特征进行汇总,如图 1 所示。纵观电力设备运维水平不断提高的历史,尤其是对比 2016 年及以后电力(能源)系统概念与内涵和同期人工智能的发展速度,不难看出电力设备的数字化程度与传感、通信水平密切相关,其智能化发展和计算机与人工智能水平的提升密不可分。

2 电力设备数智化的关键技术

电力设备数智化的实现需要结合电气工程与多个研究领域的先进技术,开展多学科交叉的科学研究与落地应用。在硬件技术上,主要包括负责感知的传感器技术、负责计算的并行计算芯片技术、负责通信的物联网技术和负责执行与控制的机器人技术等,需要融合材料学、微电子学、物理学、化

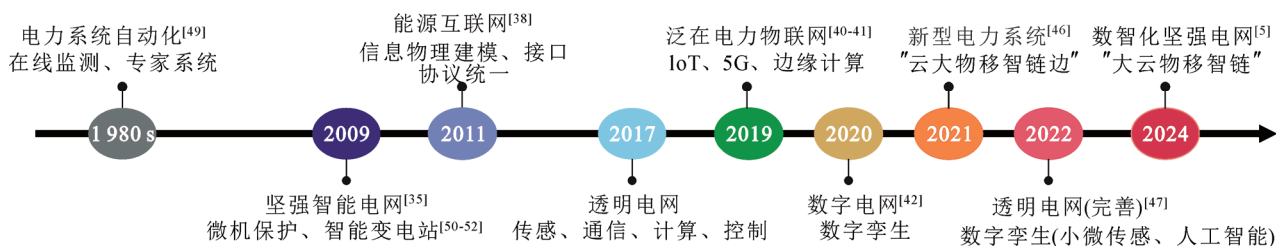


图 1 中国电力系统及电力设备数智化不同发展阶段的建设目标与典型技术

Fig.1 Construction goals and typical technologies under different development stages of digitalization and intelligent capability of power systems and power equipment in China

学、光学、机械工程、微机电系统(micro-electro-mechanical system, MEMS)、集成电路设计、信息工程、自动控制、计算机科学、人工智能等。在软件算法上, 电力设备数智化要求建设高级阶段的数字孪生, 除现有的高精度三维建模与可视化技术外, 须进一步发展多物理场高保真与准实时计算技术、“数据-物理-知识”融合的状态评价与故障诊断技术、智能运维决策技术等, 需要融合电力设备绝缘失效与故障机理、数值分析、自动控制、计算机科学、大数据与人工智能等。以下分别从硬件技术和软件算法分别论述电力设备数智化所需的关键技术。

2.1 硬件技术

2.1.1 传感器技术

20 世纪 80 年代在线监测与专家系统在电力系统的应用以来, 传感技术的持续发展始终是电力设备运维实现自动化、数字化、智能化的根本。随着带电检测、在线监测技术的应用发展, 目前电力设备的多物理量传感技术也日渐成熟, 主要包括局部放电、接地电流、泄漏电流等电气测量, 局放超声波、机械振动声纹等声学测量, 红外热成像、紫外电晕放电、可见光图像缺陷识别等光学测量, 油中溶解气体、GIS 中 SF_6 气体分解产物监测等化学测量和温感芯片、光纤测温等热力学测量^[53]传感器。其中, 南方电网传感科技(广东)有限公司研制了基于 MEMS 钽金合金技术的变压器油中氢气测量免脱气传感器、基于微纳金属氧化物半导体(metal oxide semiconductor, MOS)阵列化技术的含碳类气体测量毫米级敏感元件、全球首套非侵入自取能式五合一电气量集成传感器、全球首套九合一非电气量的等电位、微型化输电智能传感器等, 为开展电力设备状态监测提供支撑, 部分先进传感器如图 2 所示。未来仍须进一步研究、开发低成本、小体积、高可靠的传感装置, 实现更广泛的电力设备多维感知设备接入。

2.1.2 并行计算芯片

作为电力设备数智化的关键载体, 数字孪生的实时图形渲染、LLM 等 AI 基座模型的训练与推理均离不开高性能的并行计算芯片。其中, AI 是电力设备数智化的核心推动力, AI 模型的离线训练和在线推理须将大规模矩阵运算数据迁移至专用显存, 由 GPU 或神经网络处理单元(neural network processing unit, NPU)的并行计算核心执行算子乘、加法运算, 其计算效率与芯片算力密切相关。现有人

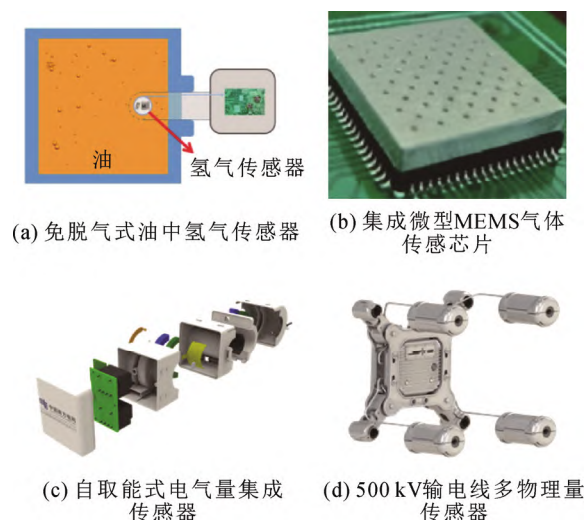


图2 应用于电力设备的部分先进传感器

Fig.2 Several advanced sensors for power equipment

工智能模型大多基于美国英伟达公司的 GPU 硬件和统一计算设备架构(compute unified device architecture, CUDA)平台进行训练与推理。为实现技术自主化, 中国加速发展国产 AI 芯片设计加工及计算架构推广应用。目前中国已有一批企业开展 AI 芯片与计算架构的国产化研究与落地, 包括华为昇腾芯片及其异构计算架构(compute architecture for neural networks, CANN)^[54]、寒武纪 MLU 系列 AI 加速芯片及 Cambricon BANG 异构计算架构等, 南方电网公司也推出电鸿物联操作系统, 适配国内主流芯片、终端^[55], 但客观上国产 AI 芯片性能与计算架构应用范围与英伟达显卡及其旗下的 CUDA 相比仍有一定差距。

2.1.3 机器人技术

随着传感技术、控制技术和制造技术的发展, 电力机器人逐渐在电力设备的运维检修中开展应用, 其主要搭载的传感器包括可见光成像、红外热成像、激光雷达定位传感器、局部放电超声、特高频传感器、位姿传感器等, 执行监测目标定位、缺陷识别、热点识别、定位导航、局部放电监测等任务及部分带电作业工作^[56], 具备传感、交互、执行等强大功能。截至 24 年底, 南方电网 220 kV 及以上线路已实现无人机巡检全覆盖, 变电站智能巡视覆盖率超 50%, 10 kV 配网线路配电自动化覆盖率已超 98%^[57]。此外, 除无人机、四足机器人等传统机器人外, 人形机器人亦逐渐投入电力场景, 如图 3 所示。2024 年, 广东电网牵头研发了国内第 1 台电力场景的人形机器人^[58]。2025 年 4 月云南电网首

次将人形机器人应用于 220 kV 可邑输变电工程施工现场协助放线、紧固螺丝、间隔棒安装等工作^[59]。机器人技术是目前传感技术、机械工程、控制工程和人工智能的集大成者,是近年电力设备智能化运维最具潜力的技术之一,然而其高昂的研发设计和维护升级成本、先进精密的物理结构、复杂严格的测试验证过程使其在现阶段难以广泛应用于电力设备运维检修。

2.2 软件算法

数字孪生是实现电力设备数字化、智能化的核心技术,除作为“眼睛”的传感器技术以外,作为“大脑”的数字孪生软件算法至关重要。

2.2.1 三维建模与实时渲染

精细化的电力设备与电网场景三维建模是实现数字孪生的基础,例如,南方电网数字研究院有限公司已对部分电力设备进行了数字孪生用的三维建模,部分案例如图 4 所示。目前三维建模技术主要分为以下几类:基于三维设计软件如 AutoCAD、Solidworks 等的正向建模;基于激光扫描、结构光扫描等获取物体三维数据后通过点云数据等生成、修正模型的逆向工程;更大范围电力系统和城市电网场景下结合建筑信息模型和城市信息模型的设备与场景建模。在模型建立后,数字孪生系统需要结合在线监测数据、多物理场实时仿真数据等对电网场景下电力设备的几何信息和状态信息进行实时渲染,常用的图形渲染引擎包括 Unity、Unreal Engine 等,可使用现代图形应用程序接口(application programming interface, API)如 OpenGL、Vulkan 等编写高性能 GPU 着色器提高开发效率,通过 WebGL、Three.js 等实现跨平台、轻量化的浏览器页面三维可视化。以上技术具有较成熟的方案,是数字孪生初级阶段主要解决的问题,使数字体与物理体“形似”。目前已有部分三维建模软件通过提供模型上下文协议(model context protocol, MCP)插件接入 LLM,实现自然语言控制软件建模,有望提高电力设备、电力系统的数字孪生建模效率。

2.2.2 多物理场实时仿真

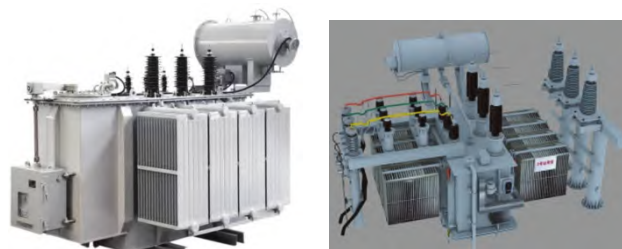
有限的多物理量传感测量点无法满足电力设备数字化、“透明化”的要求,结合三维建模结构数据、在线监测数据开展电力设备多物理场的实时仿真与反演重构是使数字体与物理体“神似”的关键。目前,国内外研究学者已开展了大量电力设备多物理场耦合仿真,部分案例如图 5 所示。与传统的离



(a) 南方电网公司变电站内的四足机器人和人形机器人^[58] (b) 人形机器人开展 220 kV 吉能线引流线螺栓紧固作业^[59]

图 3 机器人技术在电力设备运维的应用案例

Fig.3 Application cases of robot in operation and maintenance of power equipment



(a) 变压器真实图片 (b) 变压器数字孪生模型

图 4 电力设备数字孪生建模案例

Fig.4 Cases of digital twin modelling for power equipment

线仿真不同,数字孪生多物理场仿真强调“实时性”^[60],然而,高精度高保真三维建模几何结构使其拥有复杂的几何形状,设备内部可能存在局部放电、机械振动、热点温升、介质对流等多时间、空间尺度的物理过程,亟须发展多时间尺度耦合的混合仿真技术,如事件驱动仿真策略^[61]、降阶模型加速求解等。此外,多物理场仿真软件对建模求解、测试部署至关重要,北京云道智造科技有限公司推出了自主研发的国产通用仿真引擎及平台 Simdroid,有助实现产业链国产化。

2.2.3 状态评价故障诊断

基于大数据与人工智能的电力设备状态评价与故障诊断是电力设备实现智能化的关键,是数字孪生高级阶段的体现。其主要包含多源异构数据融合处理、在线监测时间序列预测、绝缘老化状态评估、隐患缺陷识别等技术。其中,多源异构数据融合处理是最基础、最重要的步骤,如何提取、对齐、填补^[64]、融合不同设备、传感器、厂家的监测数据和检测数据是决定设备状态评价与故障诊断的关键

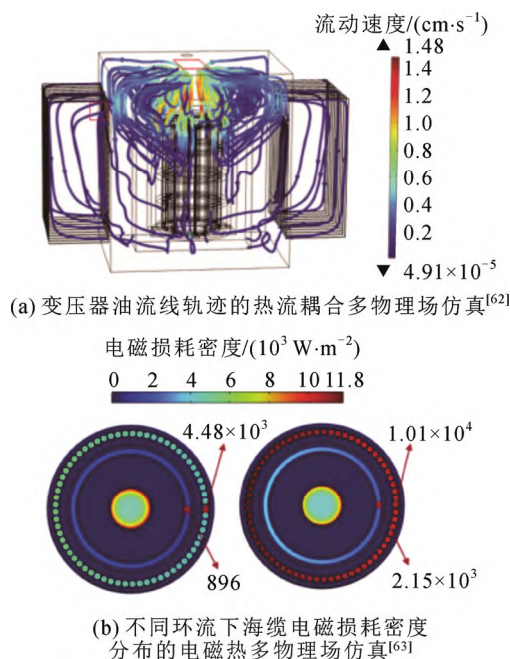


图5 电力设备多物理场数值模拟案例

Fig.5 Multi-physics simulation cases of power equipment

点。除常规的在线监测物理量如油中气体含量、局部放电量、接地电流量等结构化数据外,非结构化数据的信息抽取亦是关键点之一。随着卷积神经网络在计算机图形学物体分类^[7]、目标检测^[65]、语义分割^[66]等领域取得的突破,不少学者已将其应用于局部放电图谱模式识别^[67-68]、放电紫外识别^[69]、红外目标检测^[70-71]、无人机巡检架空线路^[72]、绝缘子缺陷检测^[73]等。然而,对于另一种非结构化数据——文本数据的挖掘与应用起步较晚,主要通过知识图谱、传统自然语言处理模型等对电力设备缺陷案例文本、故障案例文本等建立知识库^[74]、划分等级^[75-76],部分应用案例如图6所示。目前关于GPT类的LLM模型在电力设备智能化运维的应用较少。

2.2.4 智能决策与控制

目前,电力设备、电网场景的数字孪生主要实现了电力设备传感量的实时监测和部分基础分析功能,如南方电网数字研究院的多物理量集成传感器在线监测系统等,如图7所示。当电力设备数智化达到较高水平后,数字孪生体应扩展为数字孪生智能体,机器人扩展为具身智能体^[12]。相比于数字孪生的全面感知能力,智能体强调其感知、推理后的决策、执行的能力。此类智能体的基座模型必须拥有强力的意图识别、知识抽取、思考推理及跨域联动能力,而目前发展迅速的大语言模型一定程度上满足以上要求,具有较大的应用潜力。

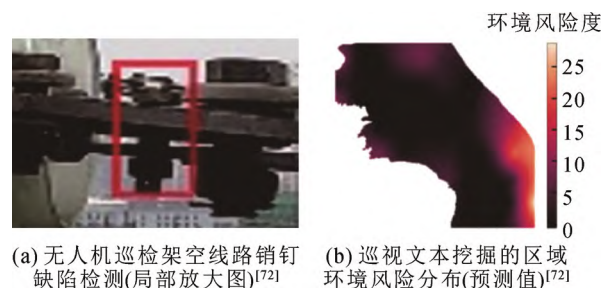


图6 电力图像、文本类非结构化数据信息抽取案例

Fig.6 Case of extracting unstructured data information from images or texts of power equipment

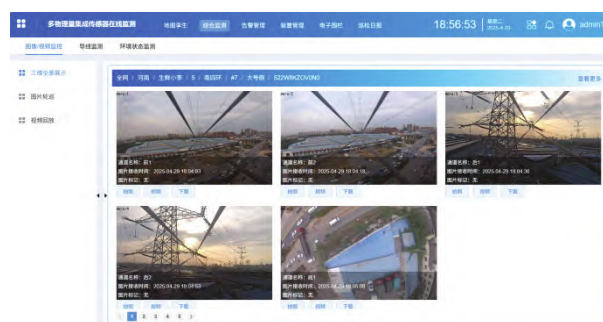


图7 多物理量集成传感器在线监测系统

Fig.7 Multi physics integrated sensor online monitoring system

3 大语言模型智能体技术现状与应用框架设想

电力设备数智化的实现仍存在多源异构数据融合分析难、推理决策控制能力弱等问题。然而,目前飞速发展的大语言模型及其驱动的智能体技术正深刻影响社会的各行各业,有必要根据电力设备数智化的需求与现存问题,结合大语言模型智能体的技术特点,分析该技术在电力设备数智化的应用前景。

3.1 大语言模型智能体的技术现状

3.1.1 大语言模型概述及应用现状

大语言模型本质上是一种基于深度学习、具有海量参数的神经网络模型,可在多种复杂任务中理解、处理、生成自然语言文本,是目前最通用、最易用的人工智能技术之一。现有的主流LLM基座模型如GPT、PaLM^[77]、LLaMA^[78]、GLM^[79]、BLOOM^[80]均基于transformer架构进行大规模预训练,相比基于RNN^[81]、LSTM^[82]等循环神经网络的传统语言模型,其具备更卓越的语言理解和生成能力、更强的跨任务迁移和适配能力。大语言模型与

传统语言模型在参数规模、训练数据规模、设计架构、训练方法等区别如表 1 所示。

随着国产大语言模型 DeepSeek 的发布，部分电力企业逐步将其部署在企业内部服务中，如国家电网在 2025 年初完成 DeepSeek 的本地部署，并应用其思维链、模型蒸馏等技术对光明电力多模态大模型进行增强训练，二者深度融合，通过“i 国网”AI 助手提供智能写作、会议纪要、精准检索等办公服务。南方电网基于“大瓦特”模型体系引入、适配了 DeepSeek 系列模型，由南网超高压公司昆明局普洱换流站率先推出“±800 kV 普洱换流站‘运行规程助手’智能体应用”，大幅提升规程检索效率。然而，已有大语言模型的电力行业应用主要集中于文本写作、知识检索等，应用场景仍待进一步扩展。

3.1.2 智能体概述及应用现状

智能体一般指能够自主感知环境、作出决策、执行行动的智能虚拟系统或实体，其概念提出及应用均早于大语言模型，在电力系统调度^[83]、电力市场交易^[84]、需求侧响应^[85]等已有应用。在大语言模型出现前，智能体多由规则、专用模型驱动，适用于单一任务，常通过结构化数据的变化或定时器作为触发事件进行响应与交互，需要控制其他程序、机械结构时，需要编程显式调用 API 和对应的硬件电路驱动程序。然而，在大语言模型及图像识别技术出现后，以大语言模型为基座模型的 AI 智能体具备了可自主规划与迭代、可处理多步骤复杂任务、可接收语言文本、图像等多模态数据的能力，实现了更全面的环境感知与思考推理，被大语言模型赋予了“眼睛”、“耳朵”和更智能的“大脑”，同时诸如 MCP 的发展促进了大语言模型与外部数据源和工具的集成，大语言模型发展前后的智能体特点如表 2 所示。目前商用的大语言模型智能体包括通用智能体和专用智能体，通用智能体包括 Manus、ChatGPT 智能体等，该类智能体可通过自然语言交互和权限请求调用 MCP、API 完成复杂通用任务；而专用智能体如 Cursor、Claude Code 等编程专用智能体则面向特定需求，提供更专业的工具支持和交互体验。

如何将大语言模型脱胎于人机对话等文本生成应用，将其打造成拥有“使用工具”、环境交互能力的强大智能体，将是 大语言模型及其在各领域垂直应用的研究热点之一，也是新型电力系统中电力设备运维智能化的提升手段之一。

表 1 大语言模型与传统语言模型的区别

Table 1 Difference between LLMs and small language

models(SLMs)			
特征	传统模型	大语言模型	技术突破
参数规模	百万至亿级	百万至万亿级	规模效应带来涌现能力
训练数据	特定领域有限规模	跨领域超大规模(数万亿 token)	泛化性能强
		作为通用基座模型支持多元应用	
适用场景	特定任务		统一模型适应多种任务，大幅降低应用门槛

表 2 大语言模型发展前后的智能体特点

Table 2 Characteristics of agents before and after the development of LLMs

特征	传统智能体	大语言模型驱动的智能体
驱动核心	规则/专用模型	大语言模型
自主学习	须明确指令	自主规划、反思与迭代
任务复杂度	单一任务	多步骤复杂任务
训练方式	海量数据监督/强化学习	少样本/零样本学习
调用工具	调用 API、驱动程序	自然语言调用

3.2 大语言模型智能体的电力设备数智化应用框架设想

大语言模型及以此为基座模型的智能体拥有强力的意图识别、知识抽取、思考推理及跨域联动能力，可与现有的电力设备数智化技术进行结合，为现有的多源异构数据融合分析问题、“数据-物理-知识”融合驱动问题、智能决策与控制问题提供解决思路参考。

因此，以下结合新型电力系统设备的智能化需求，立足于现有电力设备数字孪生和电力机器人的技术现状，提出了大语言模型智能体在电力设备运维管控数智化的应用架构，如图 8 所示，各层核心内容和层间逻辑关系如下所述。

1) 感知硬件层。主要包含变压器、电抗器、功率器件、气体绝缘开关设备(gas insulated switchgear, GIS)、电缆、架空输电线路等电力设备数字孪生系统和电力巡检无人机、电力巡检机器人、带电作业机器人等^[56]智能机器人的“声光电力热”传感器，其基于边缘计算实现数据初步清洗与特征提取，部分数据存储于电力生产管理系统(power management system, PMS)的数据中台，为上级应用提供实时、准确的设备感知数据，是大语言模型智能体的“眼睛”。

2) 基础软件层。主要包含电力设备数字孪生



图 8 大语言模型智能体在电力设备智能化的应用架构

Fig.8 Architecture of LLM agents applied in intelligent operation and maintenance of power equipment

系统现阶段的多维感知数据处理、三维可视化、状态评价、故障诊断、模式识别等算法和高级阶段的多物理场实时仿真、虚拟测试、实时交互等模型，对于智能机器人还包括其姿势控制、作业控制等程序，部分基础模型可从 PMS 的应用层中进行调用，部分存量数据与实时数据可从 PMS 数据中台中进行访问。该层整理融合了现有电力设备智能化运维的海量研究成果，是大语言模型智能体的“工具箱”和“资源库”。

3) 接口协议层。主要包含基础软件的 API 以及大语言模型与基础软件之间、大语言模型相互之间的交互协议，如前述的 MCP、智能体通信协议代理交互和交易协议(agent network protocol, ANP)、语言模型操作系统协议(language model operation system, LMOS)、智能体交互与事务处理协议(agent interaction and transaction protocol, AITP)等。接口协议层的实现是大语言模型智能体使用并扩展现有

电力设备数据处理与分析模型、驱动控制巡检作业机器人的关键部分，其赋予大语言模型智能体“使用工具”和“检索资源”的能力。

4) 智能决策层。主要包含大语言模型的思维链(chain-of-thought, CoT)技术、提示工程(prompt engineering)、检索增强生成(retrieval augmented generation, RAG)技术、决策生成功能、工具调用功能、人类-反馈-强化-学习(reinforcement learning from human feedback, RLHF)、模型微调等，可从现有预训练模型进行云接入或本地部署接入，或基于预训练模型进行模型微调后接入使用。大语言模型接收输入、思考决策、执行控制、学习迭代，是智能体的“大脑”。

5) 交互应用层。主要包含电力知识多模态融合问答助手、模型自动测试部署、电力设备运行态势感知分析、电力设备运行故障快速响应、电力设备智能运维决策、全域多智能体协同等应用场景，

可通过命令行终端、web 服务终端、可执行应用程序、聊天机器人、工控终端等为窗口提供服务,是运维人员与大语言模型智能体进行交互、控制的接口。

总体而言,相较于现有的电力设备运维智能化系统,大语言模型主要用于融合多源异构数据与垂直行业知识、提高人机交互效率、打破系统功能障壁、提高复杂任务的决策准确率与执行灵活度。

3.3 大语言模型智能体应用于电力设备数智化的关键技术

3.3.1 基础物理模型与先验知识库

“数据-知识-物理”驱动仍是电力设备运维智能化的基本范式,数据驱动的本质是从高维变量空间维度搜索最优解,而“知识-物理”部分的融合本质上是缩小模型的搜索空间,提升智能决策的命中率和响应速度。20 世纪 80 年代专家系统的局限性一方面来自于计算机硬件算力不足,另一方面来自于物理知识的驱动力不足。其中物理知识驱动局限性又来自于两部分,首先是当时对绝缘老化、失效等物理过程及影响机制研究水平不足;其次是专家系统主要通过人工添加规则的方式将物理知识抽象为知识库,专家系统没有数据挖掘、推理分析、自反馈学习的能力。目前大语言模型表现出优异的知识检索、“推理”分析、自学习等能力,但现有部分研究认为生成式模型可能不具备真正意义的推理能力^[86],其文本输出本质上是根据习得的记忆进行文本召回,因此大语言模型的“幻觉”问题时有发生,表明现有模型的参数复杂度、最优解的搜索效率仍有较大局限性。

目前缓解“AI 幻觉”、提升模型输出命中率的方法主要包括改高训练数据质量、RLHF、嵌入知识库和使用知识校验模块等。使用高质量语料训练大语言模型虽然可有效解决幻觉问题,但其标注成本高、训练难度大。而结合现有电力设备领域的专家知识、物理模型、前沿理论对模型进行修正与补充,是现阶段边际效益更优的方法。因此,以物理建模计算为主的多物理场仿真技术、物理场快速反演技术和以实验探索归纳为主的绝缘缺陷机理、部件老化规律、设备故障机制的深化研究对学科理论发展和提高大语言模型输出命中率均至关重要。

3.3.2 知识嵌入

现有大语言模型多为预训练模型,其具备基本的文本理解和交互能力,但缺乏垂直领域的行业知识,如 3.3.1 节中讨论的电力行业积累多年的基础物

理模型与先验知识库等,需要通过知识嵌入的技术将“通才”转化为“专才”供电力设备运维智能化使用。

1) 检索增强生成。RAG 是一种结合信息检索和文本生成的技术,由美国 Meta(前 Facebook)公司的研究人员 Lewis 提出^[87],通过引入知识库提升大语言模型生成内容的准确性、相关性。其主要包含以下步骤:将外部知识库进行分割和嵌入,形成向量数据库;将输入通过相同方法嵌入至高维特征空间,通过相似度计算查询获取与输入最相关的文本片段;将原始输入和检索到的文本作为上下文输入大语言模型,进而生成与垂直行业数据库相关的回答。进一步地,在 RAG 检索阶段后,还可通过重排序(Rerank)技术对召回的文档列表进行二次排序,筛选与问题最相关的片段,提高输入大语言模型的上下文质量。RAG 及 Rerank 技术对大语言模型输入的上下文数敏感,模型可接收的上下文数越少,知识库的语料分割越细,知识碎片化越严重,模型从获取数据库的知识越不完备;同时,该技术主要针对文本语料进行知识嵌入,对在线监测类的结构化数据检索召回率较低。然而,RAG 数据库部署简单,在 Hugging Face 等模型共享平台上有大量高质量且开源的文本嵌入模型可供选择,可以极低的成本对以文本、图像等形式存在的非结构化知识进行 RAG 数据库的快速部署,是当前企业应用大语言模型处理多模态知识融合分析的便捷手段。

2) 垂直行业语料库构建与模型微调。大语言模型微调进行知识嵌入与基于 RAG 的原理不同,RAG 作用于大语言模型的输入,本质上是 prompt 工程,大语言模型本身仍为“通才”,而模型微调作用于大语言模型的内部参数,本质上是训练特化的大语言模型,使其成为“专才”。为此,需要构建针对电力行业、电力设备领域的语料库,将电力标准、电路与电力设备物理原理、设备典型信息、传感信息知识、计算信息知识、保密信息知识等^[20]数据进行问答标注,成本相较 RAG 技术大幅提高,电网系统内可尝试结合员工理论培训及考核等机制实现语料库的分布式构建。

获得电力行业语料库后,可通过全参数微调(full fine-tuning, FFT)或参数高效微调(parameter efficient fine-tuning, PEFT)^[88]方法对大语言模型进行微调训练。全参数微调会调整预训练模型的全部参数,数据量足够大、计算资源足够丰富时效果最

佳, 然而其训练成本极高, 甚至可能导致灾难性遗忘^[89]。PEFT 方法仅调整少量参数, 可显著降低计算成本, 并解决灾难性遗忘问题, PEFT 方法大致可分为以下 4 类^[90]: 加权方法如 Adapter^[88]等、选择性方法如 Diff Pruning^[91]等、基于重新参数化的方法如 LoRA^[92]等和混合方法 UniPELT^[93]等, 其中加权方法向冻结的预训练模型中添加小型可训练模块实现微调, 选择性方法选择部分冻结预训练模型的参数进行微调, 基于重新参数化的方法对预训练模型的输出进行变换/调整, 混合方法通过集成多种 PEFT 方法以望克服单一方法的缺陷。

3.3.3 推理分解

神经网络多是端对端的训练模型, 然而其“黑盒”特性一直为用户所担忧, 对于复杂的语言指令或任务指令, 需要通过显式生成中间步骤来增强模型、智能体解决复杂问题的能力, 目前可通过工作流(workflow)或思维链(chain of thought, CoT)^[94]将指令进行推理与分解。

工作流是对业务流程进行明确建模与自动化执行, 通常是预先定义的一系列流程节点与节点之间的依赖关系, 每一个节点可以使用一个系统服务或智能体, 同一个工作流可多次复用, 是现阶段大部分企业在实际生产中使用的自动化机制, 具有更高的可靠性。然而, 工作流的节点分解是人工生成而非智能生成, 难以响应复杂需求、执行复杂任务, 是大语言模型智能体发展前期的过渡阶段。

思维链最早由谷歌研究团队提出, 是大语言模型为提升可解释性和复杂任务的准确率, 在推理过程中显式生成的“中间推理步骤”。OpenAI o1 模型是最早系统性引入并强化思维链推理能力的商业大语言模型之一, 在数学、科学和编程等领域表现显著优于 GPT-4o, 其训练方法未公开。而 DeepSeek r1 是首个开源的大语言推理模型, 在训练过程中采用强化学习策略, 提供完整的思维链访问。相较于工作流, 智能体通过思维链产生的流程节点是动态智能生成而非人工预设的, 在一定程度上不如工作流稳定, 但随着大语言模型的进一步发展, 具备思维链推理能力的大语言模型智能体自动任务分解与执行模式有望取代现阶段基于人工制定的工作流自动化模式, 灵活、高效、准确地完成各项任务决策、调度与执行。

3.3.4 计划复用

大语言模型智能体可更好地协助任务决策、调

度执行, 但其使用大模型的计算和延迟代价是不可忽视。现有算力下的大语言模型智能体完成推理与决策的时间延迟约为数十秒至数分钟, 对于电力设备故障主动防御、事故处理等场景应用是不可接受的。将智能体使用大语言模型生成的计划(包含 3.3.3 节讨论的思维链和工作流)进行缓存, 在后续获得相同、相似请求时, 可快速复用已有计划, 减少大语言模型智能体的响应延迟。

中国科学技术大学陈国良院士团队认为计划复用的关键是如何量化请求的相似度、识别请求关键参数和正确复用计划, 并提出了 AgentReuse 机制, 通过意图分类和语义相似度评估, 实现基于大语言模型智能体的个人助手对相似请求的高精度计划复用^[95]。该机制在真实数据集中实现了 93% 的有效复用率, 与不采用复用机制相比延迟降低 93.12%。

3.3.5 接口协议

2023 年 10 月 31 日南方电网公司为统一设备接口、数据协议标准, 实现设备数据互通、设备互联, 提出电鸿物联网操作系统, 推动电力设备的数智化, 可见统一接口协议的重要性^[55]。然而, 大语言模型智能体仍处于起步阶段, 为实现智能体与工具之间、智能体与智能体之间、智能体与人之间的交互, 也须设计对应的通信接口协议。然而现有系统缺乏统一的通信框架, 使得大语言模型虽有智能决策能力, 却难以操作工具、难以实现多智能体(multi-agent)协作^[96]。为使得大语言模型智能体可以读取现有电力设备运维智能化系统的感知数据、存量数据、物理知识, 控制部分智能化功能的分析、调用, 实现部分智能机器人的精准控制等, 需要设计、采用统一的大语言模型智能体通信协议。

在大语言模型发布前期, 模型主要通过函数调用(function call)与外部服务进行通信, 然而其开发步骤繁琐、代码可复用性差, 大语言模型多局限于聊天机器人应用, 难以体现智能体的决策执行功能。2024 年 11 月, Anthropic 发布了 MCP 协议, 大力推进了大语言模型智能体的发展。MCP 定位为模型和工具/数据的标准化交互协议, 以模型为中心, 强调模型与外部资源的连接, 采用客户端-服务器架构, 基于 JSON-RPC 2.0, 可显著降低智能体使用工具插件的开发复杂度。此外, ANP 协议也处于早期发展阶段, 其定位为去中心化的智能体协作网络协议, 各自以智能体本身为中心, 构建平等互联的智能体生态, 采用点对点架构, 灵活度更高。

目前, MCP 的发布被部分媒体视为大语言模型智能体领域的里程碑之一, 其技术关键点在于 MCP 服务器(server)端的实现。大语言模型智能体通过 MCP 协议与外部进行交互的过程如图 9 所示。用户或其他智能体对大语言模型发送请求, 模型通过思维链等技术生成 prompt 后发送给 MCP 客户端(client), MCP client 与 MCP server 进行通信, 实现工具、资源的调用, 其中 MCP server 主要通过 API 注释理解其功能, 并根据任务生成对应 API 调用指令对工具、资源进行读写。因此, 对现有电力设备运维智能化系统的功能、资源, 对智能机器人的控制程序定义大语言模型友好 API, 实现高命中率的 MCP server, 是大语言模型智能体在电力设备运维智能化应用的关键。

3.3.6 多模态处理能力

为对电力设备在生产、运行、检修、退役全生命周期中产生的大量结构化与非结构化数据进行处理, 大语言模型须具备理解文本、图像、音频等多种数据模态的能力, 实现更强的感知、理解和推理。这种具备多模态处理能力的大语言模型称为多模态大语言模型(multimodal large language model, MLLM), 是当前人工智能研究的前沿方向之一。与将音频识别为文本或将图像中的文字进行提取后直接输入大语言模型不同, MLLM 在输入端引入视觉编码器、音频编码器等模块, 并通过对比学习实现跨模态对齐^[97], 使用 LLM 主干进行推理决策后, 还可通过输出投影器、模态生成器输出对应模态数据。

2025 年 3 月, OpenAI 更新了 GPT-4o 模型, 进一步提升了图像-文本多模态数据处理能力。在此之前, 文生图由独立的“文本输入-图像输出”生成器如 Stable Diffusion 等完成, 旧版 GPT-4o 也不例外, 其通过 DALL·E 实现图像生成。而新版 GPT-4o 具备原生图像生成功能, 其本质上将图像和文本等多模态信息统一映射至共享语义空间, 从底层上支持多模态对齐。在使用体验上使用户可通过自然语言

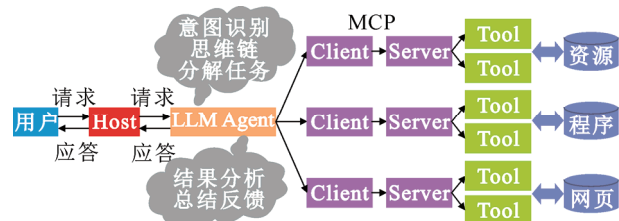


图9 基于 MCP 协议的大语言模型智能体通信示意图

Fig.9 Communication of LLM agents based on MCP

精确对图像进行局部、全局修改, 对图像进行多次精修, 大幅提升 GPT-4o 的图像生成质量。大语言模型的多模态处理能力是其被考虑推广至电力设备数智化应用的重要因素之一。

4 大语言模型智能体在电力设备数智化的应用场景与挑战

4.1 大语言模型智能体在电力设备数智化的应用场景

大语言模型智能体的应用可为电力设备运维管控自动化提供新思路与新技术支撑, 根据现有运维智能化水平和大语言模型的发展现状和趋势, 分别从自然语言交互系统、数字孪生高级阶段、智能机器人应用和全域多智能体协同四大类应用, 按照实现程度从易到难的顺序对各细分应用场景进行讨论与展望, 各应用分类如图 10 所示。

4.1.1 自然语言交互系统

1) 电力知识问答查询

国家电网现有电力设备台账、运行数据、隐患缺陷故障等数据主要以结构化、半结构化数据形式存储于 PMS, 而项目技术报告、外破作业信息、各类行业标准、电气物理知识等文本、图像非结构化数据和气象信息、地理信息等结构化数据分散存储于电网各单位、系统外单位、互联网等, 且不同设备传感器、不同省市运维单位产生的数据模型、数据颗粒度不一致, 需要耗费大量人工进行数据异常识别、缺失填补、格式统一、信息抽取等预处理, 并通过专用模型对特定场景进行数据分析、挖掘, 可复用性差。

引入现有大语言模型技术后, 一方面可通过开发针对数据库读写的 MCP server 提供自然语言访问友好的、可复用性高的数据库访问方法, 另一方面可通过 RAG 技术将以文本、图像形式存在的非结构化数据进行知识嵌入, 结合 RAG 对非结构化数据知识库的分片灵活处理优势和 MCP server 对结构化数据库高效准确的检索优势实现现有知识、数据的快速查询、检索和简单逻辑分析, 在电力设备、系统运行过程中为运维人员提供电力垂直行业知识、电力系统与设备运行数据的实时检索与快速分析服务。进一步地, 可以此模型为自然语言检索查询智能体, 对其他高级功能大语言模型智能体提供服务, 提供融合知识、数据供下游模型进行高级应用开发和处理使用。目前已有相关研究团队开展

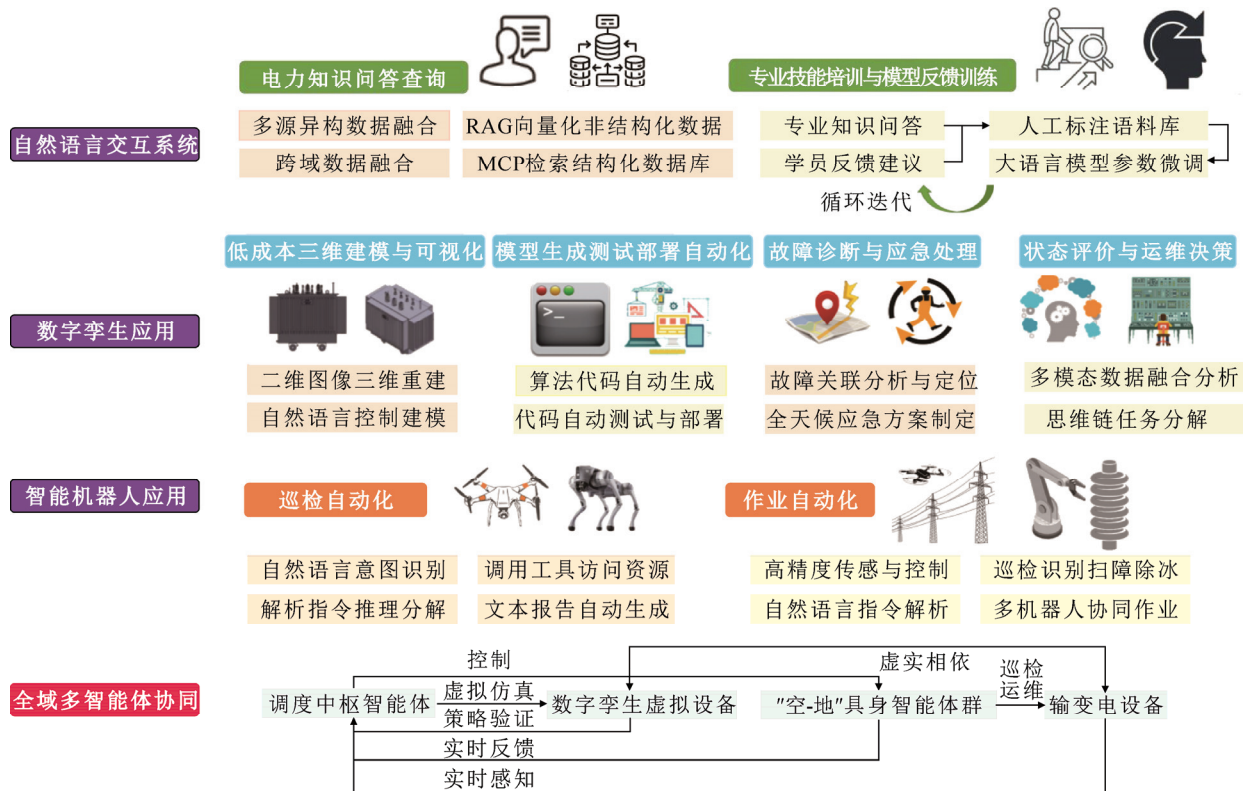


图 10 大语言模型智能体在电力设备数智化的应用场景

Fig.10 Application scenarios of LLM agents in the digitization and intelligence of power equipment

此方面的应用,如 2024 年 7 月国内团队研发的“许继智算”大模型获得第四届全球应用算法模型典范总决赛工业算法赛道金奖,其提出了面向电力装备智能运维的大模型应用方案,通过在对话框中输入相关问题,该系统可给出对应的处理方案,是大语言模型融合电力行业知识指导运维的典型案例之一^[98]。此外,中国电力科学研究院有限公司的马超等提出了大语言模型赋能电力标准数字化转型的核心技术和技术特征^[99],推动电力标准的数字化转型。

2) 专业技能培训与模型反馈训练

现有电力运维人员的专业技能培训主要通过培训与评价中心线上系统学习、线下专家授课、实践训练等途径开展。在理论学习部分,可通过大语言模型驱动的电力知识问答查询系统生成培训资料、考核题目提高理论培训和考核效率。此外,由培训评价过程中产生的题目问答数据、学员反馈数据等是电力系统、电力设备智能化领域人工标注语料库的重要部分之一,属于高价值的行业资源,可用于行业大语言模型的微调训练,如此形成大语言模型和语料标注质量的迭代提升,最终使电力系统所有环节的大语言模型从中受益。

4.1.2 数字孪生应用

1) 高效三维建模

数字孪生是实现电力设备数智化的关键载体,目前国家电网、南方电网持续推进电力设备数字孪生系统的应用,如 35 kV 蔡伦智慧变电站(电网设备数字孪生首个试点站)、国网广元供电公司 220 kV 数字孪生袁家坝变电站、国网雄安新区供电公司的容东集控站^[100]、南网广州供电局 220 kV 磨碟洲数字孪生变电站^[101]、南网海口 220 kV 大英山数字孪生变电站^[102]等。

精细化的几何模型建模是电力设备实现数字孪生的基础,现阶段主要通过基于 SolidWorks 等计算机辅助设计(computer-aided design, CAD)软件进行参数化建模,或基于激光扫描生成点云数据后进行重建处理,人工、设备成本较高。为提升建模效率、降低建模成本,可结合大语言模型文生图应用、MCP 技术实现满足不同需求的设备二维、三维快速建模。目前,大语言模型已可根据输入生成高质量 prompt,结合文生图 AI 生成对应的图像,然而生成的图像文件为二维图像,记录的仅是像素数据而非设备的结构数据,仅适用于设备示意图生成。进一步地,为获得包含设备结构数据的、可编辑的三维

建模文件,可尝试结合三维建模软件提供的开源 MCP 服务,如 Blender MCP,以二维图像为输入,进行三维建模,并通过自然语言对三维模型进行微调,构建大语言模型驱动的三维建模智能体,提高电力设备、电网场景的三维建模效率。

2) 算法代码生成与测试部署自动化

电力设备的数字孪生系统现阶段主要以多维感知与三维可视化、多物理层仿真与反演等初级功能为主,未来持续开展状态评价、故障诊断、实时仿真、虚拟测试等高级功能的研究与应用。然而,数字孪生系统投入使用后,所能提供的服务、功能一般是固定的,运行人员无法临时开展系统未预设的算法分析;另一方面,新算法、模型的开发、测试和部署依赖人工实现,系统灵活性与迭代更新效率仍有提升空间。

大语言模型驱动的编程智能体是目前所有大语言模型智能体中发展最成熟的一类,以 Claude、ChatGPT 为代表的大语言模型已具备高水平的编程输出能力。可在电力设备数字孪生系统中添加算法开发与测试部署模块,辅助开发人员进行算法代码生成、测试、环境配置与算法部署,提高以多物理场实时计算、老化寿命预测、运行状态评价、故障关联分析、运维决策优化、仿真测试验证等为代表的数字孪生算法与模型的升级迭代效率。

3) 故障诊断与应急处理

现有电力设备的故障诊断多通过运维人员、行业专家结合设备日志、传感数据和专业知识完成,故障后应急措施由值班负责人根据预案和运维经验进行制定,对值班人员的专业水平要求高,不同人员所作的诊断结果与应急措施一致性较低。大语言模型具备直接读取、理解各类电力设备故障案例的海量分析报告的能力,可由智能体或运维人员通过自然语言直接向 4.1.1 节中的查询系统请求关联数据进行故障分析与故障定位,并可检索企业规程、专业知识、历史事故处理报告等,快速生成诊断报告、应急方案和检修建议,提升故障诊断质量、应急处理效率。

4) 多源异构数据融合的状态评价与运维决策

基于多维传感实时数据和运行历史数据的电力设备状态评价方法是数字孪生应用的核心功能之一,可有效实现设备的缺陷识别、故障预警、故障主动防御等。然而,受限于存量数据的多源异构特点,现有状态评价算法对数据、知识的获取程度低、

整合成本大,模型的复用推广难。

为解决以上痛点问题,首先可通过 RAG、MCP 等方法建立将海量多源异构数据配置为大语言模型智能体的资源库;然后通过大语言模型的多模态数据处理能力对多源异构数据进行筛选、对齐、填补等预处理;最后开展状态评价与运维决策时,在前期发展阶段可通过 MCP 调用现有工具如 PMS 系统应用层的异常监测、模式识别、关联分析、趋势预测等 API 进行分析,在大语言模型智能体发展成熟阶段甚至可直接使用模型原生推理能力实现端对端的状态分析与运维决策,以思维链技术对智能体的推理和任务分解流程进行可视化,结合专业运维人员的知识与经验对智能体的决策进行修正和授权。

4.1.3 智能机器人应用

1) 语音远程控制

现阶段,变电站巡检机器人、输电线路巡检无人机、爬行机器人等技术已逐渐应用于电力设备运维。除巡检业务外,机器人在电力设备运维中还承担带电作业任务,如现有的配电网带电作业机器人,采用主从控制方式实现导线修补等工作;变电站配备的水冲洗作业机器人变电站绝缘子、避雷针等设备进行带电冲水作业;高压架空输电线路的扫障除冰机器人可对输电线路进行检测、清障、除冰等作业^[56]。随着工具调用协议的开放与统一,无人机、机器人开发企业提供 API 甚至 MCP 服务器后,可构建大语言模型驱动的巡检作业自动化智能体,运维人员下达自然语言指令,智能体经过意图理解、文本指令解析、步骤分解、调用 API/MCP 等驱动无人机、机器人,实现机器人的语音远程控制,并自动生成分析报告,提升巡检效率和作业安全。

2) 巡检作业自动化

巡检无人机、作业机器人等已逐步在电力设备运维中推广使用,其在执行任务期间,需要对多模态信息进行处理。例如,其搭载的可见光成像、红外热成像、紫外局部放电成像等传感器获取图像或视频信号,声音传感器获取语音信号,运维人员下达自然语言指令为文本信息,此外还包括电场传感器、磁场传感器、特高频局部放电传感器等产生的结构化时间序列信息等。

现阶段巡检机器人的执行任务模式大致可分为 2 种:一是机器代人巡检,运维人员通过图传技术实现远程监控,但仍需大量人工开展分析、决策与控制;二是机器人自主识别目标,通过智能算法

完成缺陷识别、诊断消缺等巡检任务,但受限与算法能力和边缘算力,难以完成复杂任务。引入大语言模型智能体后,智能体有望通过 MCP 协议接管机器人,一方面通过多模态能力对机器人的传感数据进行多模态融合分析,根据实时传感数据和历史数据对电力设备进行实时/准实时级评价与诊断;另一方面根据分析结果对机器人巡视路径、作业内容进行指令控制,实现机器人巡视运维、分析控制的高度智能化。

4.1.4 全域多智能体协同

随人工智能技术发展,未来电力系统中将会存在多种智能体,智能体的结构一般可分为集中式、分布式和分层式等^[103]。分层式架构中智能体按层次组织,每个层次智能体具有不同功能和权限,智能体之间通过自然语言进行“透明化”交互,运维人员对交互过程进行监督、干预和敏感指令授权,此类结构更贴合电网企业的实际业务流程。以下以分层式架构为例对电力设备运维智能化中大语言模型驱动的全域多智能体协同架构进行讨论与展望。全域多智能体协同分层式架构如图 11 所示,顶层为决策层,由大语言模型调度中枢智能体组成;中间层为虚拟层,由电力设备数字孪生智能体组成;底层为执行层,由电力设备控制硬件、巡检无人机群、带电作业机器人等智能机器人组成。调度中枢智能体负责任务分解、全局优化、协调调度虚拟设备和控制设备运行。数字孪生智能体负责在虚拟实时仿真空间中执行决策,验证指令的可行性后返回调度中枢。调度中枢获得虚拟设备反馈指令后,为设备控制部分、智能机器人下达指令,并将执行过程和结果实时反馈。全域多智能体协同分层架构通过大语言模型智能体为大脑,通过数字孪生智能体进行虚拟推演,联动智能机器人进行“空-地”运维检修全过程自动化,是电力设备运维智能化的远期目标。

4.2 大语言模型智能体在电力设备数智化应用的潜在挑战及发展方向

在大语言模型应用于电力设备运维智能化的过程中,可能会出现经济性、可行性、可靠性、高效性、准确性和共享性问题,以下分别针对应用的各环节讨论其潜在问题,旨在为后续开展大语言模型的落地应用提供参考。

1) 传感器的经济性、可靠性问题。无论是 20 世纪 80 年代的专家系统还是近期智能化程度最高的大语言模型智能体,电力设备传感器始终是数智

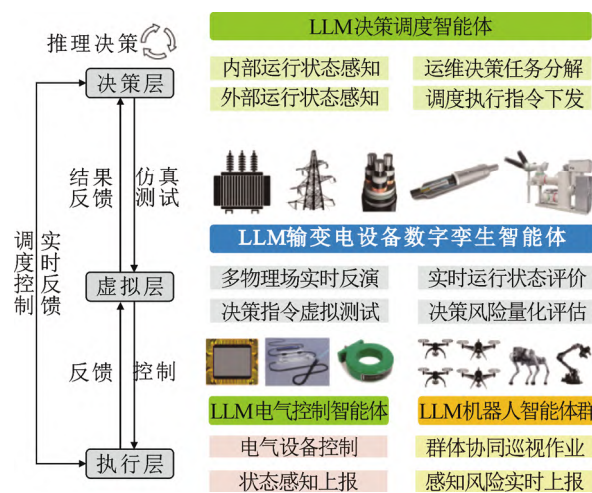


图 11 电力设备运维数智化中大语言模型多智能体的分层交互结构

Fig.11 A hierarchical communication architecture of LLM agents for digital and intelligent operation and maintenance for power equipment

化系统实现环境感知的关键环节,但高精度传感器如局部放电、光纤测温等成本高昂,现阶段难以全面普及;且传感器运行寿命与电力设备运行周期相差较大,须频繁维护与校准,可靠性较电力设备低;另外部分传感器的部署可能会影响电力设备的运行状态。因此,未来传感器仍须朝低成本、小型化、高精度、高可靠、免校准、非接触等方向发展。

2) 数据库的开放性、共享性问题。现有人工智能技术的快速发展与其社区开源特性紧密相关,然而电网企业内部数据涉及机密,开源共享风险高。另一方面,电力企业不同省市、不同系统、不同厂家设备的数据格式差异大、壁垒高,需要建立跨设备、跨区域、跨系统的数据共享机制,落实统一数据模型的部署。

3) 物理模型的准确性问题。已有的电气知识、仿真模型可以辅助大语言模型从较小的决策空间更快、更准确地获得最优解,然而电力设备绝缘老化、故障机理复杂,变压器油中/油纸界面放电、电缆、GIS 等设备的界面电荷输运和放电过程、功率器件的高频放电、热击穿等特性和机理仍须开展规律和机理的深度探索。

4) 高性能并行计算芯片和生态国产化问题。大语言模型的离线训练和实时推理依赖高性能 GPU、NPU,但国产芯片在算力、显存带宽和软件生态上仍有差距,须进一步推动国产芯片的算力提升和开源社区建设。

5) 算法幻觉导致的可靠性问题。大语言模型在分析数据时可能生成虚假结论, 进一步导致错误的任务分解, 此类幻觉在电力运维中会导致设备可靠性、人员安全性的重大隐患。现阶段可通过工作流技术按既定路线调用大语言模型对运维任务进行辅助, 或通过“模型思维链生成-运维人员授权执行”模式兼顾可靠性与高效性。

6) 通信协议导致的应用可行性和高效性问题。大语言模型智能体的决策执行依赖工具插件的实施, 需要统一现有工具插件的接口标准和通信协议, 实现智能体对各类数据、工具的访问。

4.3 应用初探

电网企业数据涉及敏感信息, 适宜在企业内部部署本地化大语言模型及智能体服务。为初步探索大语言模型在电力行业应用中可能面临的可靠性、经济性等关键问题, 本文以电力设备状态评价与故障诊断检索问答应用为例, 展示大语言模型驱动的行业专有智能问答应用效果。本地化应用部署的服务器软硬件配置如表 3 所示。

采用本地部署的大语言模型对部分电缆绝缘状态评价与故障诊断案例报告进行增强检索生成, 通过自然语言对话实现电缆故障案例检索与分析。以“对电缆线路局部放电典型案例的发生时间、分析方法和结论进行总结”为典型模型输入, 不同参数规模大语言模型的响应结果如表 4 所示。

测试结果表明, 1.5 B 参数版本模型未能检索出特定故障案例, 7 B 和 14 B 参数版本均可检索出 2009 年 8 月 6 日的典型案例, 且 14 B 版本能够提取故障原因, 响应内容更加完整, 但相应的响应时间和逐字推理时间也更长。一般而言, 参数规模越大, 大语言模型的响应准确率和归纳总结能力越强, 但对显卡专用存储的需求和响应延迟也随之增加。在相同提问和 RAG 资料库条件下, 1.5、7、14 B 的显存占用分别为 1.1、4.7、9.0 GB, 模型响应初字时间典型值为 3.1、4.0、5.0 s。该生成效率可满足一般咨询问答需求, 但难以满足部分设备故障场景下毫秒级、秒级快速决策的实时性需求。

此外, 企业本地化部署大语言模型的经济性同样值得考量。以国家电网公司百万人员规模为例, 若要覆盖运检管理业务并满足 1 万并发访问需求, 混合部署 7~671 B 参数规模的大语言模型副本约 500 个, 需配置显存 80 GB 的英伟达 H100 显卡约 1 000 张, 仅显卡设备成本就超过 2 亿元。

表 3 本地服务器软硬件配置

Table 3 Configuration of local server hardware and software		
资源类别	资源名称	资源配置
硬件	中央处理器	英特尔 酷睿 14900KF
	显卡	英伟达 RTX 4080 16G
	内存	DDR5 96G
软件	本地 AI 运行工具	Ollama 0.9.2
	开源大语言模型	DeepSeek R1
	模型版本	1.5 B、7 B、14 B
	参数规模	1.1 GB、4.7 GB、9.0 GB
	文本嵌入模型	智源研究院 bge-large-zh-v1.5
	本地资料库	电缆在线监测、带电检测与典型故障案例集

表 4 不同参数规模大语言模型的问答响应

Table 4 Response performance of LLM with varying parameter scale		
参数规模/B	首字等待/答毕时间/s	2009 年 8 月 6 日某故障相关的响应文本
1.5	3.1/8.7	没有检测出 2009 年 8 月 6 日故障案例
7	4.0/7.6	2009 年 8 月 6 日进行初步检测, 并通过超声和超高频传感器确认故障位置。采用脉冲电流法 (HFCT) 与超高频传感器的混合检测方法。通过对比 UHF 和 HFCT 信号的时间差及幅值, 确定放电源的位置。局部放电信号密度较高且幅值较大(如 100 pC), 具有一定的危险性。建议采取相应的措施进行应对跟踪或安装长期在线监测系统
14	5.0/17.1	2009 年 8 月: 某 35 kV GIS 电缆头表面局放检测。时间: 2009 年 8 月。分析方法: 使用超声和超高频传感器进行联合检测。结合 HFCT 进行局部放电测试和定位。结论: 发现 GIS 终端存在局部放电信号, 建议采取跟踪措施或安装在线监测系统

5 结论

- 1) 20 世纪 80 年代电力设备在线监测和故障诊断专家系统是后续开展状态检修、变电站数字化改造乃至当下电力设备数字化、智能化的基础。
- 2) 以传感器、计算芯片为代表的硬件技术和数值计算、人工智能为代表的模型算法是电力设备数智化实现的根本驱动力。
- 3) 大语言模型及以此为基座模型的智能体拥有强力的意图识别、知识抽取、思考推理及跨域联动能力, 有望与现有的电力设备数智化技术进行结合, 为解决多源异构数据融合分析问题、“数据-物理-知识”融合驱动问题、智能决策与控制问题提供新思路。
- 4) 结合已有电力设备数智化框架和大语言模型智能体的技术特点, 提出了“感知硬件层-基础软件层-接口协议层-智能决策层-交互应用层”的大语

言模型应用框架,总结了基础物理模型与先验知识库、知识嵌入、推理分解、计划复用和接口协议等关键技术。

5) 展望了大语言模型在自然语言交互系统、数字孪生系统、智能机器人的应用场景,总结归纳了大语言模型智能体技术在电力设备的运维智能化应用可能存在的经济性、可靠性、可行性、高效性等问题,倡导科学研究、制造生产、技术服务、运维管控各单位多主体开展更广泛的合作及更深入的探索。

参考文献 References

- [1] 中共中央国务院. 中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见[EB/OL]. 北京: 新华社, 2021 [2025-07-25]. https://www.gov.cn/zhengce/2021-10/24/content_5644613.htm.
The State Council of the People's Republic of China. Opinions on thoroughly, accurately, and comprehensively implementing the new development philosophy and achieving carbon peaking and carbon neutrality[EB/OL]. Beijing, China: Xinhua News Agency, 2021 [2025-07-25]. https://www.gov.cn/zhengce/2021-10/24/content_5644613.htm.
- [2] 张智刚, 康重庆. 碳中和目标下构建新型电力系统的挑战与展望[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(8): 2806-2818.
ZHANG Zhigang, KANG Chongqing. Challenges and prospects for constructing the new-type power system towards a carbon neutrality future[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(8): 2806-2818.
- [3] 国家统计局. 中华人民共和国 2024 年国民经济和社会发展统计公报[R]. 北京: 国家统计局, 2025.
National Bureau of Statistics. Statistical bulletin on national economic and social development of the People's Republic of China in 2024[R]. Beijing, China: National Bureau of Statistics, 2025.
- [4] 康重庆, 杜尔顺, 郭鸿业, 等. 新型电力系统的六要素分析[J]. 电网技术, 2023, 47(5): 1741-1750.
KANG Chongqing, DU Ershun, GUO Hongye, et al. Primary exploration of six essential factors in new power system[J]. Power System Technology, 2023, 47(5): 1741-1750.
- [5] 本报评论员. 打造数智化坚强电网加快构建新型电力系统[N]. 国家电网报, 2024-01-18(001).
Editorial. Build a digital-intelligent robust power grid and accelerate the construction of new power system[N]. State Grid News, 2024-01-18(001).
- [6] HINTON G E, SALAKHUTDINOV R R. Reducing the dimensionality of data with neural networks[J]. Science, 2006, 313(5786): 504-507.
- [7] KRIZHEVSKY A, SUTSKEVER I, HINTON G E. ImageNet classification with deep convolutional neural networks[C]//Proceedings of the 26th International Conference on Neural Information Processing Systems. Lake Tahoe, USA: Curran Associates Inc., 2012: 1097-1105.
- [8] VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention is all you need[C]//Proceedings of the 31st International Conference on Neural Information Processing Systems. Long Beach, USA: Curran Associates Inc., 2017: 6000-6010.
- [9] DEVLIN J, CHANG M W, LEE K, et al. BERT: pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding[C]//Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1(Long and Short Papers). Minneapolis, USA: Association for Computational Linguistics, 2019: 4171-4186.
- [10] BROWN T B, MANN B, RYDER N, et al. Language models are few-shot learners[C]//Proceedings of the 34th International Conference on Neural Information Processing Systems. Vancouver, Canada: Curran Associates Inc., 2020: 159.
- [11] OpenAI. GPT-4 technical report[J]. arXiv preprint arXiv: 2303.08774, 2023.
- [12] DURANTE Z, HUANG Q Y, WAKE N, et al. Agent AI: surveying the horizons of multimodal interaction[J]. arXiv preprint arXiv: 2401.03568, 2024.
- [13] 廖瑞金, 王有元, 刘 航, 等. 输变电设备状态评估方法的研究现状[J]. 高电压技术, 2018, 44(11): 3454-3464.
LIAO Ruijin, WANG Youyuan, LIU Hang, et al. Research status of condition assessment method for power equipment[J]. High Voltage Engineering, 2018, 44(11): 3454-3464.
- [14] 谢 庆, 张煊宇, 王春鑫, 等. 新一代人工智能技术在输变电设备状态评估中的应用现状及展望[J]. 高压电器, 2022, 58(11): 1-16.
XIE Qing, ZHANG Xuanyu, WANG Chunxin, et al. Application status and prospect of the new generation artificial intelligence technology in the state evaluation of power transmission and transformation equipment[J]. High Voltage Apparatus, 2022, 58(11): 1-16.
- [15] 汤文俊, 范 冰, 张拯民, 等. 基于多模态数据融合的电力系统设备运行状态诊断技术研究[J]. 自动化应用, 2025, 66(4): 19-26.
TANG Wenjun, FAN Bing, ZHANG Zhengmin, et al. Research on diagnosis technology of power system equipment operation status based on multimodal data fusion[J]. Automation Application, 2025, 66(4): 19-26.
- [16] 刘云鹏, 许自强, 李 刚, 等. 人工智能驱动的数据分析技术在电力变压器状态检修中的应用综述[J]. 高电压技术, 2019, 45(2): 337-348.
LIU Yunpeng, XU Ziqiang, LI Gang, et al. Review on applications of artificial intelligence driven data analysis technology in condition based maintenance of power transformers[J]. High Voltage Engineering, 2019, 45(2): 337-348.
- [17] 蒲天骄, 乔 骥, 韩 笑, 等. 人工智能技术在电力设备运维检修中的研究及应用[J]. 高电压技术, 2020, 46(2): 369-383.
PU Tianjiao, QIAO Ji, HAN Xiao, et al. Research and application of artificial intelligence in operation and maintenance for power equipment[J]. High Voltage Engineering, 2020, 46(2): 369-383.
- [18] 盛戈皞, 钱 勇, 罗林根, 等. 面向新型电力系统的数字化电力设备关键技术及其发展趋势[J]. 高电压技术, 2023, 49(5): 1765-1778.
SHENG Gehao, QIAN Yong, LUO Lingen, et al. Key technologies and development trends of digital power equipment for new type power system[J]. High Voltage Engineering, 2023, 49(5): 1765-1778.
- [19] 刘云鹏, 刘一瑾, 律方成, 等. 数字孪生技术在输变电设备中的应用前景与关键技术[J]. 高电压技术, 2022, 48(5): 1621-1633.
LIU Yunpeng, LIU Yijin, LÜ Fangcheng, et al. Application prospect and key technology of digital twin in power transmission and transformation equipment[J]. High Voltage Engineering, 2022, 48(5): 1621-1633.
- [20] 江秀臣, 臧奕茗, 刘亚东, 等. 电力设备 ChatGPT 类模式与关键技术[J]. 高电压技术, 2023, 49(10): 4033-4045.
JIANG Xiuchen, ZANG Yiming, LIU Yadong, et al. Power equipment ChatGPT-type model and key technologies[J]. High Voltage Engineering, 2023, 49(10): 4033-4045.
- [21] 任 震. 我国直流输电发展的必要性及其前景[J]. 高电压技术, 1984, 10(1): 79-81.

- REN Zhen. Necessity and prospects of HVDC transmission development in China[J]. High Voltage Engineering, 1984, 10(1): 79-81.
- [22] 蔡国雄. 在线监测与诊断技术的特点及发展方向[J]. 高电压技术, 1992, 18(1): 35-39.
- CAI Guoxiong. The features and developments of on-line monitoring and diagnostic techniques[J]. High Voltage Engineering, 1992, 18(1): 35-39.
- [23] 蔡国雄. 变电站在线监测的新技术与新概念[J]. 电力系统自动化, 1995, 19(10): 26-29.
- CAI Guoxiong. New technology and new conception of on-line monitoring in substation[J]. Automation of Electric Power Systems, 1995, 19(10): 26-29.
- [24] 周良才, 史保壮, 芮冬阳. 变电站高压设备在线监测智能诊断技术展望[J]. 广东电力, 1998, 11(3): 1-3.
- ZHOU Liangcai, SHI Baozhuang, RUI Dongyang. On-line monitoring and intelligent diagnosis technique for substation HV apparatus: status quo and prospects[J]. Guangdong Electric Power, 1998, 11(3): 1-3.
- [25] 周远翔. 变电站电气设备状况在线监测网中数据采集系统的开发和研究[D]. 北京: 电力工业部电力科学研究院, 1991.
- ZHOU Yuanyi. Development and research of data acquisition system in online monitoring network for substation electrical equipment[D]. Beijing, China: Electric Power Research Institute of Ministry of Electric Power Industry, 1991.
- [26] 万遇良. 专家系统在电气工程领域中的应用及前景[J]. 河北电力技术, 1987, 6(6): 1-7.
- WAN Yuliang. Application and prospects of expert systems in electrical engineering[J]. Hebei Electric Power, 1987, 6(6): 1-7.
- [27] 刁颐民. 电力变压器试验和运行中故障诊断的专家系统[J]. 高电压技术, 1991, 17(2): 32-36.
- DIAO Yimin. Expert system for fault diagnoses of power transformers in tests or on line[J]. High Voltage Engineering, 1991, 17(2): 32-36.
- [28] 束洪春, 孙向飞, 司大军. 电力变压器故障诊断专家系统知识库建立和维护的粗糙集方法[J]. 中国电机工程学报, 2002, 22(2): 31-35.
- SHU Hongchun, SUN Xiangfei, SI Dajun. A RS approach to founding and maintaining ES knowledge base for fault diagnosis of power transformer[J]. Proceedings of the CSEE, 2002, 22(2): 31-35.
- [29] 杨兵, 丁辉, 罗为民, 等. 基于知识库的变压器故障诊断专家系统[J]. 中国电机工程学报, 2002, 22(10): 121-124.
- YANG Bing, DING Hui, LUO Weimin, et al. Expert system of transformer fault diagnosis based on knowledge base[J]. Proceedings of the CSEE, 2002, 22(10): 121-124.
- [30] 王小华, 荣命哲, 吴翊, 等. 高压断路器故障诊断专家系统中快速诊断及新知识获取方法[J]. 中国电机工程学报, 2007, 27(3): 95-99.
- WANG Xiaohua, RONG Mingzhe, WU Yi, et al. Method of quick fault diagnosis and new knowledge obtainment for high voltage circuit breaker expert system[J]. Proceedings of the CSEE, 2007, 27(3): 95-99.
- [31] 孙才新. 输变电设备状态在线监测与诊断技术现状和前景[J]. 中国电力, 2005, 38(2): 1-7.
- SUN Caixin. Present situation and development of condition on-line monitoring and diagnosis technology for power transmission and transformation equipment[J]. Electric Power, 2005, 38(2): 1-7.
- [32] 刘有为, 李光范, 高克利, 等. 制订《电气设备状态维修导则》的原则框架[J]. 电网技术, 2003, 27(6): 64-67, 76.
- LIU Youwei, LI Guangfan, GAO Keli, et al. Fundamental frame to draft "guide for condition maintenance of electric power equipment"[J]. Power System Technology, 2003, 27(6): 64-67, 76.
- [33] 中国南方电网有限责任公司. 全国首座110千伏数字化变电站通过验收 [EB/OL]. (2006-11-14)[2025-04-28]. <http://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588124/c3890096/content.html>.
- China Southern Power Grid Co., Ltd. The first 110 kV digital substation in China passed acceptance inspection[EB/OL]. (2006-11-14)[2025-04-28]. <http://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588124/c3890096/content.html>.
- [34] 国家电网公司. 智能电网技术标准体系规划[R]. 北京, 2010.
- State Grid Corporation of China. Planning of strong smart grid standard system[R]. Beijing, China: State Grid Corporation of China, 2010.
- [35] 刘振亚. 建设坚强智能电网 支撑又好又快发展[J]. 电网与清洁能源, 2009, 25(9): 1-3.
- LIU Zhenya. Build strong smart grid as pillar of sound and rapid development[J]. Power System and Clean Energy, 2009, 25(9): 1-3.
- [36] 王益民. 坚强智能电网技术标准体系研究框架[J]. 电力系统自动化, 2010, 34(22): 1-6.
- WANG Yimin. Research framework of technical standard system of strong& smart grid[J]. Automation of Electric Power Systems, 2010, 34(22): 1-6.
- [37] 杰里米·里夫金. 第三次工业革命: 新经济模式如何改变世界[M]. 张体伟, 孙豫宁, 译. 北京: 中信出版社, 2012.
- RIFKIN J. The third industrial revolution: how lateral power is transforming energy, the economy, and the world[M]. ZHANG Tiwei, SUN Yuning, translated. Beijing, China: Citic Press, 2012.
- [38] 董朝阳, 赵俊华, 文福拴, 等. 从智能电网到能源互联网: 基本概念与研究框架[J]. 电力系统自动化, 2014, 38(15): 1-11.
- DONG Zhaoyang, ZHAO Junhua, WEN Fushuan, et al. From smart grid to energy internet: basic concept and research framework[J]. Automation of Electric Power Systems, 2014, 38(15): 1-11.
- [39] 孙宏斌, 郭庆来, 潘昭光. 能源互联网: 理念、架构与前沿展望[J]. 电力系统自动化, 2015, 39(19): 1-8.
- SUN Hongbin, GUO Qinglai, PAN Zhaoguang. Energy internet: concept, architecture and frontier outlook[J]. Automation of Electric Power Systems, 2015, 39(19): 1-8.
- [40] 杨挺, 翟峰, 赵英杰, 等. 泛在电力物联网释义与研究展望[J]. 电力系统自动化, 2019, 43(13): 9-20, 53.
- YANG Ting, ZHAI Feng, ZHAO Yingjie, et al. Explanation and prospect of ubiquitous electric power internet of things[J]. Automation of Electric Power Systems, 2019, 43(13): 9-20, 53.
- [41] 王毅, 陈启鑫, 张宁, 等. 5G通信与泛在电力物联网的融合: 应用分析与研究展望[J]. 电网技术, 2019, 43(5): 1575-1585.
- WANG Yi, CHEN Qixin, ZHANG Ning, et al. Fusion of the 5G communication and the ubiquitous electric internet of things: application analysis and research prospects[J]. Power System Technology, 2019, 43(5): 1575-1585.
- [42] 李鹏, 习伟, 蔡田田, 等. 数字电网的理念、架构与关键技术[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(14): 5002-5016.
- LI Peng, XI Wei, CAI Tiantian, et al. Concept, architecture and key technologies of digital power grids[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(14): 5002-5016.
- [43] 杨帆, 郝翰学, 王鹏博, 等. 电力装备多物理场数值计算发展现状[J]. 高电压技术, 2023, 49(6): 2348-2364.
- YANG Fan, HAO Hanxue, WANG Pengbo, et al. State of the art of multiphysics simulation technology for power equipment[J]. High Voltage Engineering, 2023, 49(6): 2348-2364.
- [44] 吴泽华, 吴宝英, 赵林杰, 等. 面向输变电设备数字孪生的多物理场正反演快速仿真关键技术综述[J]. 电网技术, 2024, 48(10): 4215-4230.
- WU Zehua, WU Baoying, ZHAO Linjie, et al. Review of forward and reverse multi-field simulation technology for digital twin of electrical

- power equipment[J]. Power System Technology, 2024, 48(10): 4215-4230.
- [45] 齐 波, 张 鹏, 张书琦, 等. 数字孪生技术在输变电设备状态评估中的应用现状与发展展望[J]. 高电压技术, 2021, 47(5): 1522-1538.
- QI Bo, ZHANG Peng, ZHANG Shuqi, et al. Application status and development prospects of digital twin technology in condition assessment of power transmission and transformation equipment[J]. High Voltage Engineering, 2021, 47(5): 1522-1538.
- [46] 《新型电力系统发展蓝皮书》编写组. 新型电力系统发展蓝皮书[EB/OL]. 北京: 中国电力出版社, 2023[2025-07-05]. https://www.nea.gov.cn/2023-06/02/c_1310724249.htm.
- Compilation Group of the Blue Book on New Power System Development. Blue book on new power system development[EB/OL]. Beijing, China: China Electric Power Press, 2023[2025-07-05]. https://www.nea.gov.cn/2023-06/02/c_1310724249.htm.
- [47] 李立涅, 蔡泽祥, 唐文虎, 等. 透明电网理论框架与关键技术[J]. 中国工程科学, 2022, 24(4): 32-43.
- LI Licheng, CAI Zexiang, TANG Wenhui, et al. Theoretical framework and key technologies of transparent power grid[J]. Strategic Study of CAE, 2022, 24(4): 32-43.
- [48] 辛保安. 数智化坚强电网[M]. 北京: 中国电力出版社, 2025.
- XIN Bao'an. Digital-intelligent resilient power grids[M]. Beijing, China: China Electric Power Press, 2025.
- [49] 王明俊. 我国电网调度自动化的发展——从 SCADA 到 EMS[J]. 电网技术, 2004, 28(4): 43-46.
- WANG Mingjun. Development of dispatching automation technology in China—from SCADA to EMS[J]. Power System Technology, 2004, 28(4): 43-46.
- [50] 国家电网公司. 智能变电站技术导则: Q/GDW 383—2009[S]. 北京: 国家电网公司, 2009.
- State Grid Corporation of China. Technical guide for smart substation: Q/GDW 383—2009[S]. Beijing, China: State Grid Corporation of China, 2009.
- [51] 李孟超, 王允平, 李献伟, 等. 智能变电站及技术特点分析[J]. 电力系统保护与控制, 2010, 38(18): 59-62, 79.
- LI Mengchao, WANG Yunping, LI Xianwei, et al. Smart substation and technical characteristics analysis[J]. Power System Protection and Control, 2010, 38(18): 59-62, 79.
- [52] 李兴源, 魏 巍, 王渝红, 等. 坚强智能电网发展技术的研究[J]. 电力系统保护与控制, 2009, 37(17): 1-7.
- LI Xingyuan, WEI Wei, WANG Yuhong, et al. Study on the development and technology of strong smart grid[J]. Power System Protection and Control, 2009, 37(17): 1-7.
- [53] 李 鹏, 毕建刚, 于 浩, 等. 变电设备智能传感与状态感知技术及应用[J]. 高电压技术, 2020, 46(9): 3097-3113.
- LI Peng, BI Jiangang, YU Hao, et al. Technology and application of intelligent sensing and state sensing for transformation equipment[J]. High Voltage Engineering, 2020, 46(9): 3097-3113.
- [54] 葛慧斌, 王德鑫, 郑 涛, 等. 面向国产深度学习平台的自然语言处理模型迁移研究[J]. 计算机科学, 2024, 51(1): 50-59.
- GE Huibin, WANG Dexin, ZHENG Tao, et al. Study on model migration of natural language processing for domestic deep learning platform[J]. Computer Science, 2024, 51(1): 50-59.
- [55] 杨 梓, 周强辅. “电鸿”构筑未来能源生态数字化底座[N]. 中国能源报, 2024-09-02(002).
- YANG Zi, ZHOU Qiangfu. “E-Hong” builds a digital foundation for future energy ecosystem[N]. China Energy News, 2024-09-02(002).
- [56] 黄 山, 吴振升, 任志刚, 等. 电力智能巡检机器人研究综述[J]. 电测与仪表, 2020, 57(2): 26-38.
- HUANG Shan, WU Zhensheng, REN Zhigang, et al. Review of electric power intelligent inspection robot[J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 2020, 57(2): 26-38.
- [57] 杨沐岩, 王绍武. 数字化、绿色化协同发展推进新型电力系统建设[EB/OL]. 北京: 中国能源报, 2025[2025-07-25]. <https://news.qq.com/rain/a/20250411A08L5V00>.
- YANG Muyan, WANG Shaowu. Coordinated development of digitalization and greening promotes new power system construction[EB/OL]. Beijing: China Energy News, 2025[2025-07-25]. <https://news.qq.com/rain/a/20250411A08L5V00>.
- [58] 董鹏程, 沈 甸. 国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”[EB/OL]. 广州: 羊城晚报, 2024[2025-07-25]. https://news.ycwb.com/2024-11/20/content_53072221.htm.
- DONG Pengcheng, SHEN Dian. China's first humanoid robot for power scenarios unveiled[EB/OL]. Guangzhou, China: Yangcheng Evening News, 2024[2025-07-25]. https://news.ycwb.com/2024-11/20/content_53072221.htm.
- [59] 中共云南省委宣传部. 全国首次!“钢铁侠”在云南架电网[EB/OL]. (2025-04-22)[2025-04-26]. https://yjgl.tn.gov.cn/html/2025/youyizhongjiaoyunnandeshenghuo_0422/4030918.html.
- Publicity Department of Yunnan Provincial Committee of CPC. A national first! “Iron Man” builds the power grid in Yunnan[EB/OL]. (2025-04-22)[2025-04-26]. https://yjgl.tn.gov.cn/html/2025/youyizhongjiaoyunnandeshenghuo_0422/4030918.html.
- [60] 盛戈皞, 钱 勇, 罗林根, 等. 面向新型电力系统的电力设备运行维护关键技术及其应用展望[J]. 高电压技术, 2021, 47(9): 3072-3084.
- SHENG Gehao, QIAN Yong, LUO Lingen, et al. Key technologies and application prospects for operation and maintenance of power equipment in new type power system[J]. High Voltage Engineering, 2021, 47(9): 3072-3084.
- [61] 施博辰, 赵争鸣, 朱义诚, 等. 电力电子混杂系统多时间尺度离散状态事件驱动仿真方法[J]. 中国电机工程学报, 2021, 41(9): 2980-2989.
- SHI Bochen, ZHAO Zhengming, ZHU Yicheng, et al. Discrete-state event-driven simulation approach for multi-time-scale power electronic hybrid system[J]. Proceedings of the CSEE, 2021, 41(9): 2980-2989.
- [62] 倪子瞻, 盛戈皞, 张立静, 等. 基于多物理场仿真和神经网络算法相结合的油浸式变压器热点温度动态反演方法[J]. 高电压技术, 2023, 49(6): 2466-2477.
- NI Zizhan, SHENG Gehao, ZHANG Lijing, et al. Dynamic inversion method of hot spot temperature of oil-immersed transformer based on combination of multiphysics simulation and neural network algorithm[J]. High Voltage Engineering, 2023, 49(6): 2466-2477.
- [63] 周远翔, 付新亚, 吕微微, 等. 考虑环流的双回异构登陆段海底电缆温度与载流量仿真分析[J/OL]. 高电压技术, 2025: 1-11 [2025-04-30]. <https://doi.org/10.13336/j.1003-6520.hve.20241944>.
- ZHOU Yuanxiang, FU Xinya, LÜ Weiwei, et al. Simulation analysis of temperature and current carrying capacity of submarine cables in the dual loop heterogeneous landing section considering circulation[J/OL]. High Voltage Engineering, 2025: 1-11[2025-04-30]. <https://doi.org/10.13336/j.1003-6520.hve.20241944>.
- [64] 周远翔, 林孟龙, 陈健宁, 等. 基于自注意力生成对抗网络的电力设备在线监测缺失数据填补[J]. 高电压技术, 2023, 49(5): 1795-1809.
- ZHOU Yuanxiang, LIN Menglong, CHEN Jianning, et al. Missing data imputation for online monitoring of power equipment based on

- self-attention generative adversarial networks[J]. High Voltage Engineering, 2023, 49(5): 1795-1809.
- [65] REDMON J, DIVVALA S, GIRSHICK R, et al. You only look once: unified, real-time object detection[C]//2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(CVPR). Las Vegas, USA: IEEE, 2016: 779-788.
- [66] RONNEBERGER O, FISCHER P, BROX T. U-Net: convolutional networks for biomedical image segmentation[C]//18th International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention. Munich, Germany: Springer, 2015: 234-241.
- [67] 万晓琪, 宋 辉, 罗林根, 等. 卷积神经网络在局部放电图像模式识别中的应用[J]. 电网技术, 2019, 43(6): 2219-2226.
- WAN Xiaoqi, SONG Hui, LUO Linggen, et al. Application of convolutional neural networks in pattern recognition of partial discharge image[J]. Power System Technology, 2019, 43(6): 2219-2226.
- [68] 陈健宁, 周远翔, 白 正, 等. 基于多通道卷积神经网络的油纸绝缘局部放电模式识别方法[J]. 高电压技术, 2022, 48(5): 1705-1715.
- CHEN Jianning, ZHOU Yuanxiang, BAI Zheng, et al. Pattern recognition method of partial discharge in oil-paper insulation based on multi-channel convolutional neural network[J]. High Voltage Engineering, 2022, 48(5): 1705-1715.
- [69] 裴少通. 基于红外紫外成像检测技术的绝缘子运行状态分析与评估[D]. 北京: 华北电力大学(北京), 2019.
- PEI Shaotong. Analysis and evaluation of insulator operation status based on infrared and ultraviolet imaging detection technology[D]. Beijing, China: North China Electric Power University(Beijing), 2019.
- [70] 刘云鹏, 裴少通, 武建华, 等. 基于深度学习的输变电设备异常发热点红外图片目标检测方法[J]. 南方电网技术, 2019, 13(2): 27-33.
- LIU Yunpeng, PEI Shaotong, WU Jianhua, et al. Deep learning based target detection method for abnormal hot spots infrared images of transmission and transformation equipment[J]. Southern Power System Technology, 2019, 13(2): 27-33.
- [71] 郑含博, 李金恒, 刘 洋, 等. 基于改进 YOLOv3 的电力设备红外目标检测模型[J]. 电工技术学报, 2021, 36(7): 1389-1398.
- ZHENG Hanbo, LI Jinheng, LIU Yang, et al. Infrared object detection model for power equipment based on improved YOLOv3[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2021, 36(7): 1389-1398.
- [72] 顾超越, 李 喆, 史晋涛, 等. 基于改进 Faster-RCNN 的无人机巡检架空线路销钉缺陷检测[J]. 高电压技术, 2020, 46(9): 3089-3096.
- GU Chaoyue, LI Zhe, SHI Jintao, et al. Detection for pin defects of overhead lines by UAV patrol image based on improved faster-RCNN[J]. High Voltage Engineering, 2020, 46(9): 3089-3096.
- [73] 罗 潇, 於 锋, 彭 勇. 基于深度学习的无人机电网巡检缺陷检测研究[J]. 电力系统保护与控制, 2022, 50(10): 132-139.
- LUO Xiao, YU Feng, PENG Yong. UAV power grid inspection defect detection based on deep learning[J]. Power System Protection and Control, 2022, 50(10): 132-139.
- [74] 刘梓权, 王慧芳. 基于知识图谱技术的电力设备缺陷记录检索方法[J]. 电力系统自动化, 2018, 42(14): 158-164.
- LIU Ziquan, WANG Huifang. Retrieval method for defect records of power equipment based on knowledge graph technology[J]. Automation of Electric Power Systems, 2018, 42(14): 158-164.
- [75] 周远翔, 葛佳敏, 陈健宁, 等. 基于巡视文本挖掘的配电设备运行环境风险预测[J]. 高电压技术, 2022, 48(4): 1213-1225.
- ZHOU Yuanxiang, GE Jiamin, CHEN Jianning, et al. Risk prediction for operational environments of power distribution equipment based on inspection text mining[J]. High Voltage Engineering, 2022, 48(4): 1213-1225.
- [76] 王宣军, 于 虹, 祁 兵, 等. 基于注意力机制的混合神经网络电力设备缺陷文本挖掘方法[J]. 电力信息与通信技术, 2023, 21(9): 44-51.
- WANG Xuanjun, YU Hong, QI Bing, et al. Hybrid neural network text mining method for power equipment defects based on attention mechanism[J]. Electric Power Information and Communication Technology, 2023, 21(9): 44-51.
- [77] CHOWDHURY A, NARANG S, DEVLIN J, et al. PaLM: scaling language modeling with pathways[J]. The Journal of Machine Learning Research, 2023, 24(1): 240.
- [78] TOUVRON H, LAVRIL T, IZACARD G, et al. LLaMA: open and efficient foundation language models[J]. arXiv preprint arXiv: 2302.13971, 2023.
- [79] ZENG A, LIU X, DU Z, et al. GLM-130B: an open bilingual pre-trained model[J]. arXiv preprint arXiv: 2210.02414, 2022.
- [80] BigScience Workshop. BLOOM: a 176B-parameter open-access multilingual language model[J]. arXiv preprint arXiv: 2211.05100, 2022.
- [81] ZAREMBA W, SUTSKEVER I, VINYALS O. Recurrent neural network regularization[J]. arXiv preprint arXiv: 1409.2329, 2014.
- [82] HOCHREITER S, SCHMIDHUBER J. Long short-term memory[J]. Neural Computation, 1997, 9(8): 1735-1780.
- [83] 史文龙. 数据与知识增强的多智能体深度强化学习电网实时调度[D]. 北京: 中国电力科学研究院, 2024.
- SHI Wenlong. Data and knowledge-enhanced multi-agent deep reinforcement learning for real-time power grid scheduling[D]. Beijing, China: China Electric Power Research Institute, 2024.
- [84] 窦熙皓. 基于多智能体的新能源参与市场辅助决策模型研究[D]. 北京: 华北电力大学(北京), 2024.
- DOU Xihao. Decision-making support model for new energy participating electricity market based on multi-agent[D]. Beijing, China: North China Electric Power University(Beijing), 2024.
- [85] 姚明涛, 胡兆光, 张 宁, 等. 工业负荷提供辅助服务的多智能体响应模拟[J]. 中国电机工程学报, 2014, 34(25): 4219-4226.
- YAO Mingtao, HU Zhaoguang, ZHANG Ning, et al. Multi-agent response simulation of industrial loads for ancillary services[J]. Proceedings of the CSEE, 2014, 34(25): 4219-4226.
- [86] YAN Y, LU Y, XU R J, et al. Do PhD-level LLMs truly grasp elementary addition? Probing rule learning vs. memorization in large language models[J]. arXiv preprint arXiv: 2504.05262, 2025.
- [87] LEWIS P, PEREZ E, PIKTUS A, et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks[C]//Proceedings of the 34th International Conference on Neural Information Processing Systems. Vancouver, Canada: Curran Associates Inc., 2020: 793.
- [88] HOULSBY N, GIURGIU A, JASTRZEBSKI S, et al. Parameter-efficient transfer learning for NLP[C]//Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning. Long Beach, USA: PMLR, 2019: 2790-2799.
- [89] CHEN S Y, HOU Y T, CUI Y M, et al. Recall and learn: fine-tuning deep pretrained language models with less forgetting[C]//Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing(EMNLP). Association for Computational Linguistics, 2020: 7870-7881.
- [90] 秦董洪, 李政韬, 白凤波, 等. 大语言模型参数高效微调技术综述[J/OL]. 计算机工程与应用, 2025: 1-30[2025-07-25]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2127.TP.20250326.1554.025.html>.
- QIN Donghong, LI Zhengtao, BAI Fengbo, et al. A review of parameter-efficient fine-tuning technology for large language models[J/OL]. Computer Engineering and Applications, 2025: 1-30[2025-07-25]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2127.TP.20250326.1554.025.html>.
- [91] GUO D, RUSH A M, KIM Y. Parameter-efficient transfer learning

- with diff pruning[J]. arXiv preprint arXiv: 2012.07463, 2020.
- [92] HU E, SHEN Y, WALLIS P, et al. LoRA: low-rank adaptation of large language models[J]. arXiv preprint arXiv: 2106.09685, 2021.
- [93] MAO Y N, MATHIAS L, HOU R, et al. UniPELT: a unified framework for parameter-efficient language model tuning[C]//Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics(Volume 1: Long Papers). Dublin, Ireland: Association for Computational Linguistics, 2022: 6253-6264.
- [94] WEI J, WANG X Z, SCHUURMANS D, et al. Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models[C]//Proceedings of the 36th International Conference on Neural Information Processing Systems. New Orleans, USA: Curran Associates Inc., 2022: 1800.
- [95] 李国鹏, 吴瑞骐, 谈海生, 等. 面向大语言模型驱动的智能体的计划复用机制[J]. 计算机研究与发展, 2024, 61(11): 2706-2720.
- LI Guopeng, WU Ruiqi, TAN Haisheng, et al. A plan reuse mechanism for LLM-driven agent[J]. Journal of Computer Research and Development, 2024, 61(11): 2706-2720.
- [96] LIU B, LI X F, ZHANG J Y, et al. Advances and challenges in foundation agents: from brain-inspired intelligence to evolutionary, collaborative, and safe systems[J]. arXiv preprint arXiv: 2504.01990, 2025.
- [97] RADFORD A, KIM J W, HALLACY C, et al. Learning transferable visual models from natural language supervision[C]//Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning.[S. l.]: PMLR, 2021: 8748-8763.
- [98] 许昌报业传媒集团. 市企业荣获 BPAA 全球应用算法模型典范大赛金奖[EB/OL]. 许昌: 许昌市人民政府, 2024[2025-07-25]. <https://www.xuchang.gov.cn/ywdt/001005/20240710/fb1722cd-4306-4795-954f-0707b180ebda60.html>.
- Xuchang Daily Media Group. Local Enterprise Wins Gold Prize at BPAA Global Applied Algorithm Model Excellence Competition[EB/OL]. Xuchang, China: Xuchang Municipal People's Government, 2024[2025-07-25]. <https://www.xuchang.gov.cn/ywdt/001005/20240710/fb1722cd-4306-4795-954f-0707b180ebda60.html>.
- [99] 马 超, 李武峰, 陈羽飞, 等. ChatGPT 类大语言模型赋能电力标准数字化转型的核心技术、技术特征及应用展望[J]. 高电压技术, 2025, 51(4): 1727-1746.
- MA Chao, LI Wufeng, CHEN Yufei, et al. Core technologies, technical characteristics, and application prospects of ChatGPT class big language models on the digital transformation of standards in electric power field[J]. High Voltage Engineering, 2025, 51(4): 1727-1746.
- [100] 苑立立. 容东集控站在雄安新区建成[N]. 河北日报, 2021-04-27(05).
- YUAN Lili. Rongdong centralized control station completed in Xiong'an New Area[N]. Hebei Daily, 2021-04-27(05).
- [101] 李天研, 郝思远, 张 亮, 等. 广州首座数字孪生变电站投产, 就在琶洲西区[EB/OL]. 广州: 广州日报, 2021[2025-07-25]. <https://news.qq.com/rain/a/20211110A0C4XC00>.
- LI Tianyan, HAO Siyuan, ZHANG Yao, et al. Guangzhou's first digital twin substation goes into operation in pazuou west[EB/OL]. Guangzhou, China: Guangzhou Daily, 2021[2025-07-25]. <https://news.qq.com/rain/a/20211110A0C4XC00>.
- [102] 熊 川, 李 琛, 张昕霞. 赋能区域性国际中心城市建设[N]. 中国能源报, 2023-07-17(04).
- XIONG Chuan, LI Chen, ZHANG Xinxia. Empowering the construction of regional international central cities[N]. China Energy News, 2023-07-17(04).
- [103] LI X Y, WANG S, ZENG S Q, et al. A survey on LLM-based multi-agent systems: workflow, infrastructure, and challenges[J]. Vicinagearth, 2024, 1(1): 9.



ZHOU Yuanxiang
Ph.D., Professor
Corresponding author

周远翔(通信作者)

1966—, 男, 博士, 教授, 博导

主要从事高电压与绝缘技术的教学与科研工作

E-mail: zhou-yx@tsinghua.edu.cn

收稿日期 2025-05-06 修回日期 2025-07-24 编辑 曾文君